第七讲

第三部分：压力测量

课程内容

一 绪论/实验测量基础

二 温度

三 压力

四 气体组分

五 流量（李震老师）

六 纳米尺度导热测量简介（穿插）

实验：赴廊坊开展实验1次，教学周考试

3.1 概述

压力(含差压)是工业生产过程和科学研究实验中经常需要检测的重要参数之一。

压力测量的来源：

- 锅炉的汽包压力、炉膛压力、烟道压力；
- 化工生产中的反应釜压力、加热炉压力；
- 火箭发动机，压气机等；
- 液位、流量等往往通过压力或差压检测来间接获取

3.1 概述

- 压力是指垂直作用在单位面积上的力。
- 对于运动流体，根据测量所取的面不同，可分为总压力、静压力、动压力
- 根据测量要求，按零标准的方法，可分为绝对压力、表压力、差压力等。
- 绝对压力是以完全真空作为零标准的压力，在低于大气压时，称为真空度。
- 表压力是以当地大气压作为零标准的压力。通常，所谓压力就是指表压力。
- 差压是用两个压力之差表示的压力，也就是以大气压以外的任意压力作零标准的压力。

3.1 概述

基本概念与单位换算

- ✓ 我国在实行法定计量单位前，使用工程大气压，符号为at，1at＝kgf/cm^2＝98066.5Pa；
- ✓ 标准大气压：

是指在北纬45度的海平面上，0℃时的平均大气压，符号为atm，1atm＝101325Pa；

- ✓ 毫米汞柱：标准重力加速度(9.80665m/s^2)下，0℃时1mm高的水银柱底面上的压力，符号mmHg，1mmHg＝133.3224Pa；
- ✓ 毫米水柱：标准重力加速度(9.80665m/s^2)下，4℃时1mm高的水柱底面上的压力，符号mmH_2O，1mmH_2O＝9.80665Pa；

3.1 概述

基本概念与单位换算

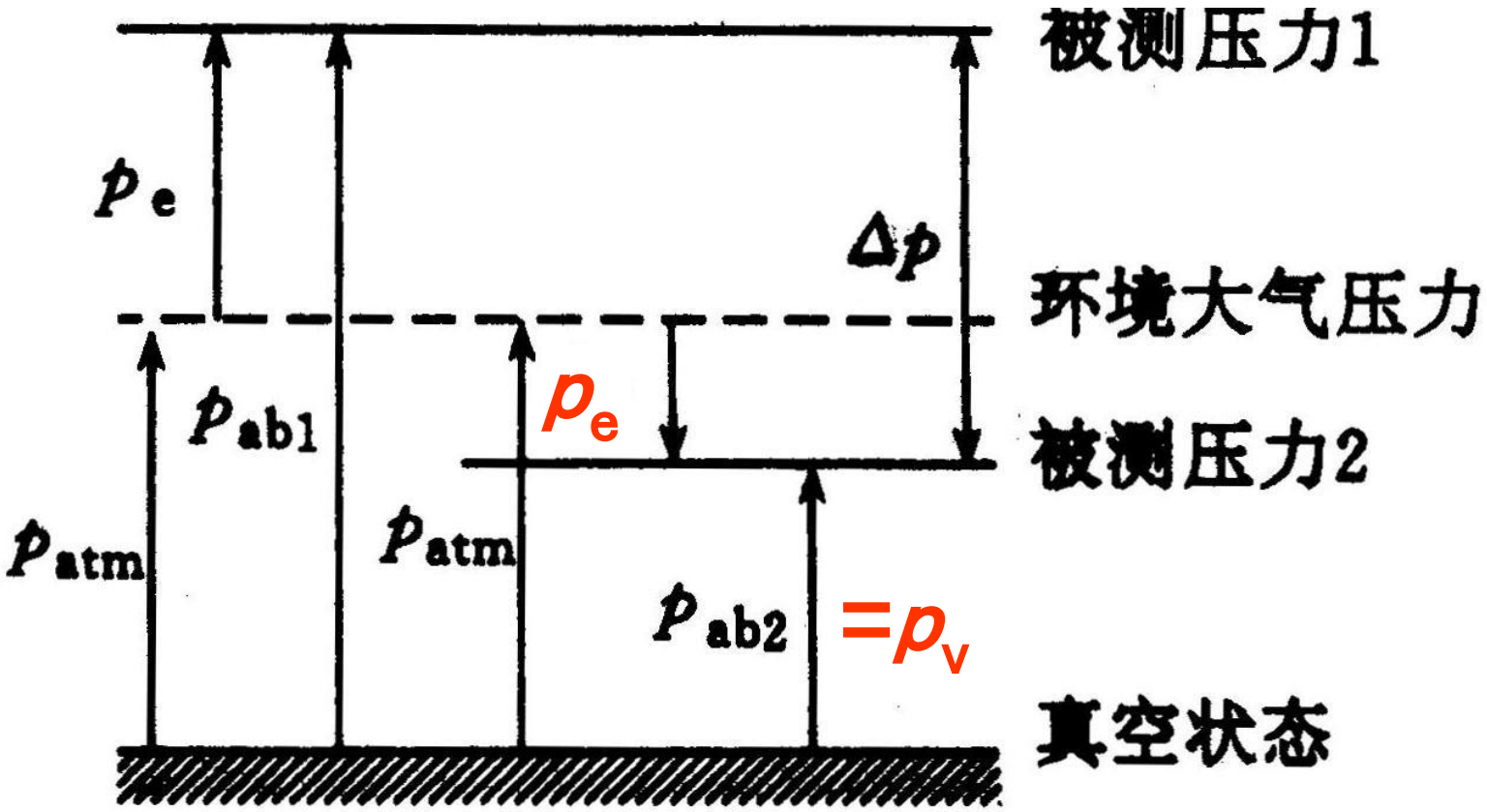
- ✓ 在英美等西方国家也常使用bar（或mbar）和 lbf/in^2（磅力/英寸^2）等压力单位，

  1bar=1×10^{5}Pa，　1 lbf/in^2 ＝6894.9Pa；

- ✓ 国际单位制（SI）与我国法定压力单位为Pa。1kPa＝1000Pa，1MPa＝10^{6}Pa。

3.1 概述

把绝对压力p_{ab}、环境大气压力p_{atm} 、表压p_e 、真空度p_v 、差压△p的相互关系：



3.1 概述

单　　位	帕/Pa	巴/bar	毫巴/mbar	毫米水柱/mmH_2O	标准大气压/atm	工程大气压/at	毫米汞柱/mmHg	磅力/英寸/lbf/m^2
帕/Pa	1	1×10^{-5}	1×10^{-2}	1.019716×10^{-1}	0.9869236×10^{-5}	1.019716×10^{-2}	0.75006×10^{-2}	1.450442×10^{-4}
巴/bar	1×10^{5}	1	1×10^{3}	1.019716×10^{4}	0.9869236	1.019716	0.75006×10^{3}	1.450442×10
毫巴/mbar	1×10^{2}	1×10^{-3}	1	1.019716×10	0.9869236×10^{-3}	1.019716×10^{-3}	0.75006	1.450442×10^{-2}
毫米水柱/mmH_2O	0.980665×10	0.980665×10^{-4}	0.980665×10^{-1}	1	0.9678×10^{-4}	1×10^{-4}	0.73556×10^{-1}	1.422×10^{-3}
标准大气压/atm	1.01325×10^{5}	1.01325	1.01325×10^{3}	1.033227×10^{4}	1	1.0332	0.76×10^{3}	1.4696×10
工程大气压/at	0.980665×10^{5}	0.980665	0.980665×10^{3}	1×10^{4}	0.9678	1	0.73557×10^{3}	1.422398×10
毫米汞柱/mmHg	1.333224×10^{2}	1.333224×10^{-3}	1.333224	1.35951×10	1.316×10^{-3}	1.35951×10^{-3}	1	1.934×10^{-2}
磅力/英寸/lbf/m^2	0.68949×10^{4}	0.68949×10^{-4}	0.68949×10^{2}	0.70307×10^{3}	0.6805×10^{-1}	0.707×10^{-1}	0.51715×10^{2}	1

3.2 稳态压力的测量

1. 基本原理

流体稳态压力测量的基本原理：流体沿水平方向稳定流动时，其静压与动压之和沿流线不变，即

$$p_0 = p_s + \frac{1}{2}\rho c^2 = const$$

$$\frac{1}{2}\rho c^2 + p_s = \frac{1}{2}\rho c_1^2 + p_{s1}$$

引入压力系数 $$K_p = (p_{s1} - p_s)/(\rho c^2/2)$$

由流体力学可知，在任何被 流体绕流的物体上，都存在流体速度为零的一些点，称为临界点。临界点的压力系数为1。在被绕流物体表面上也存在流体的压力等于流体静压力的点，这些点的压力系数等于零。

3.2 稳态压力的测量

2. 被绕流物体表面上流体的压力分布

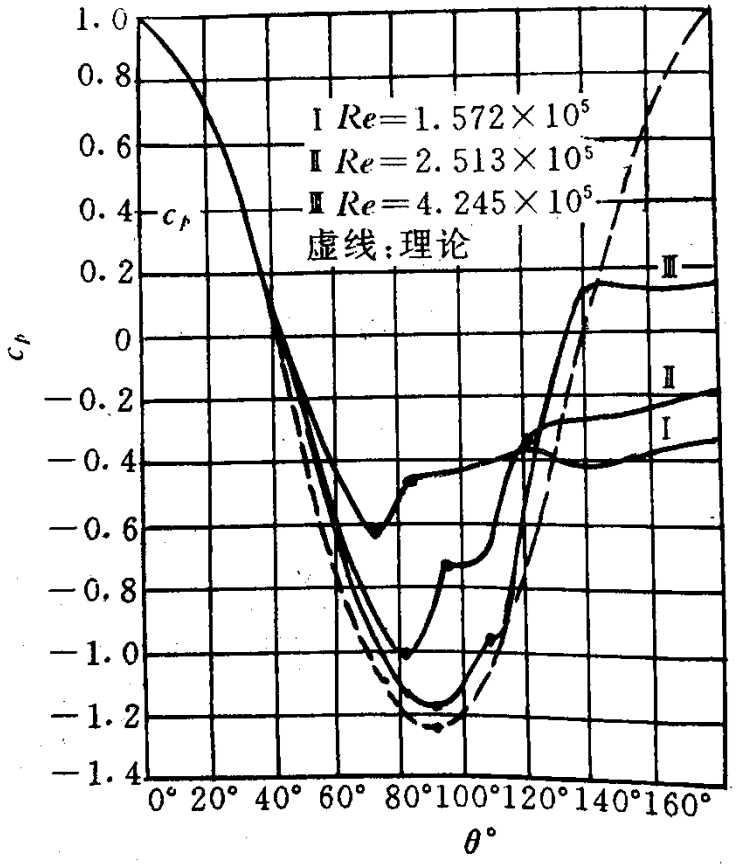


图 4.11　圆球绕流的球面压强分布

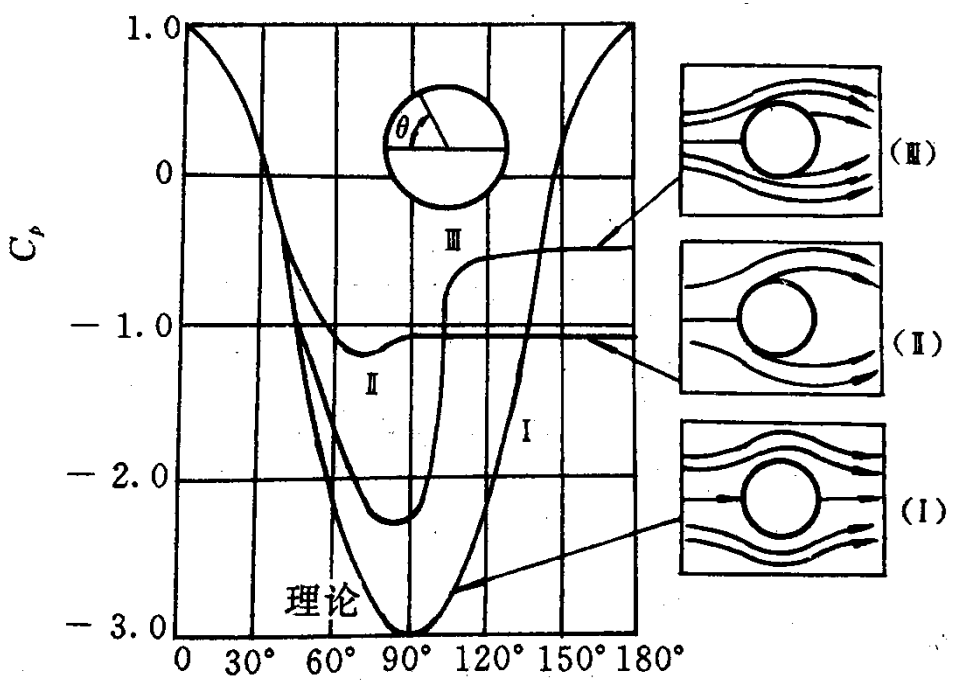


图 5.10　圆柱绕流的压力分布

3.2 稳态压力的测量

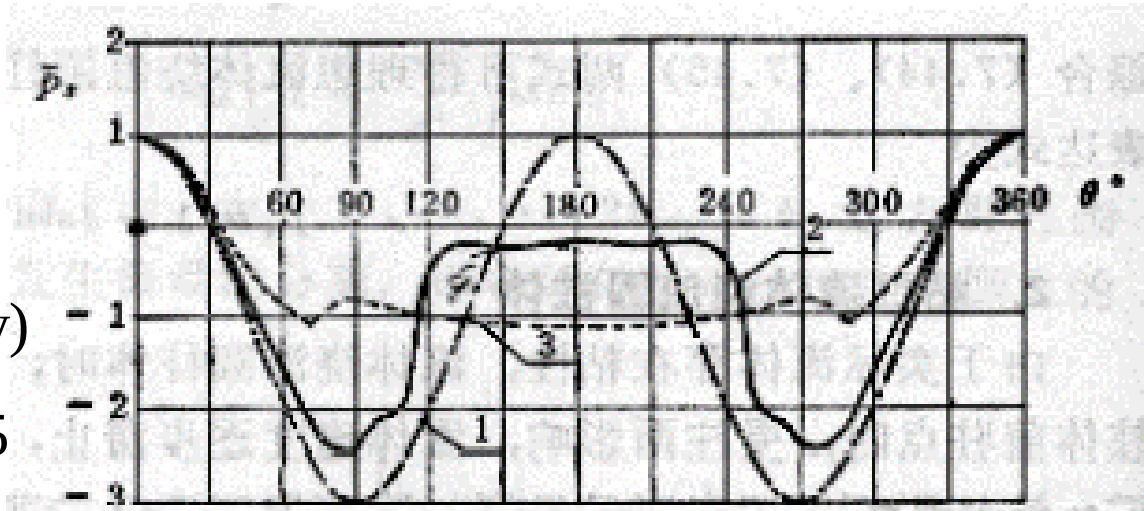
2. 被绕流物体表面上流体的压力分布

(1)圆柱体

$\theta = 0^\circ, \quad K_p = 1;$

$\theta = 30^\circ, \ K_p \approx 0, \ \text{(unsteady)}$

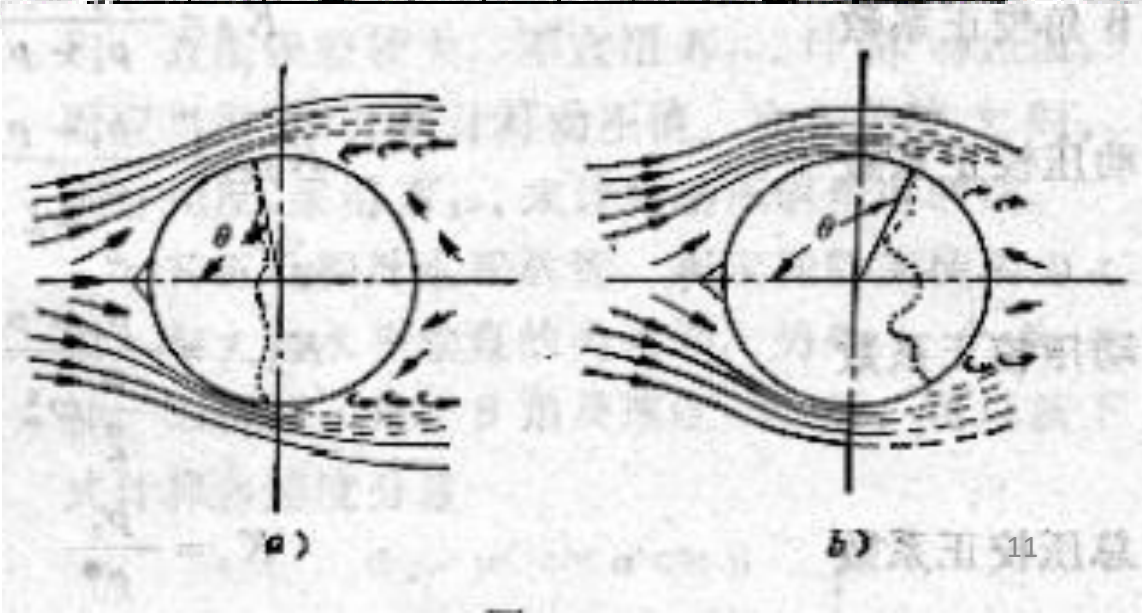
$\theta = 140^\circ \sim 220^\circ, \ K_p \approx -0.5$



(2)球体

$\theta = 0^\circ, \ K_p = 1$

$\theta = 140^\circ \sim 220^\circ, \ K_p \approx 0$



3.2 稳态压力的测量

3、流体静压的测量及静压探针

➢流道壁面上的静压力

✓测压孔应开在直线型管壁上；

✓测压孔的轴线应与壁面垂直；

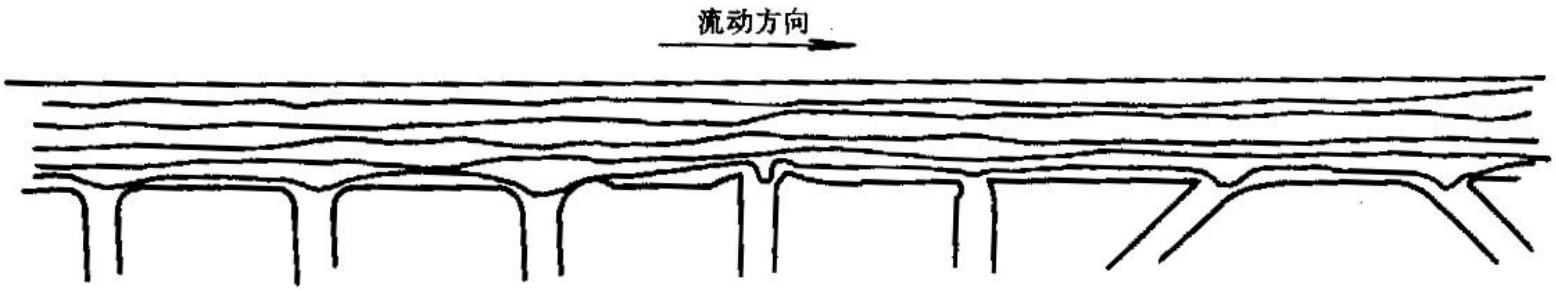
✓测压孔的直径为0.5mm左右，最大不应超过1.5mm；

✓测压孔的边缘应整齐、光洁。

➢流道中一点的静压力

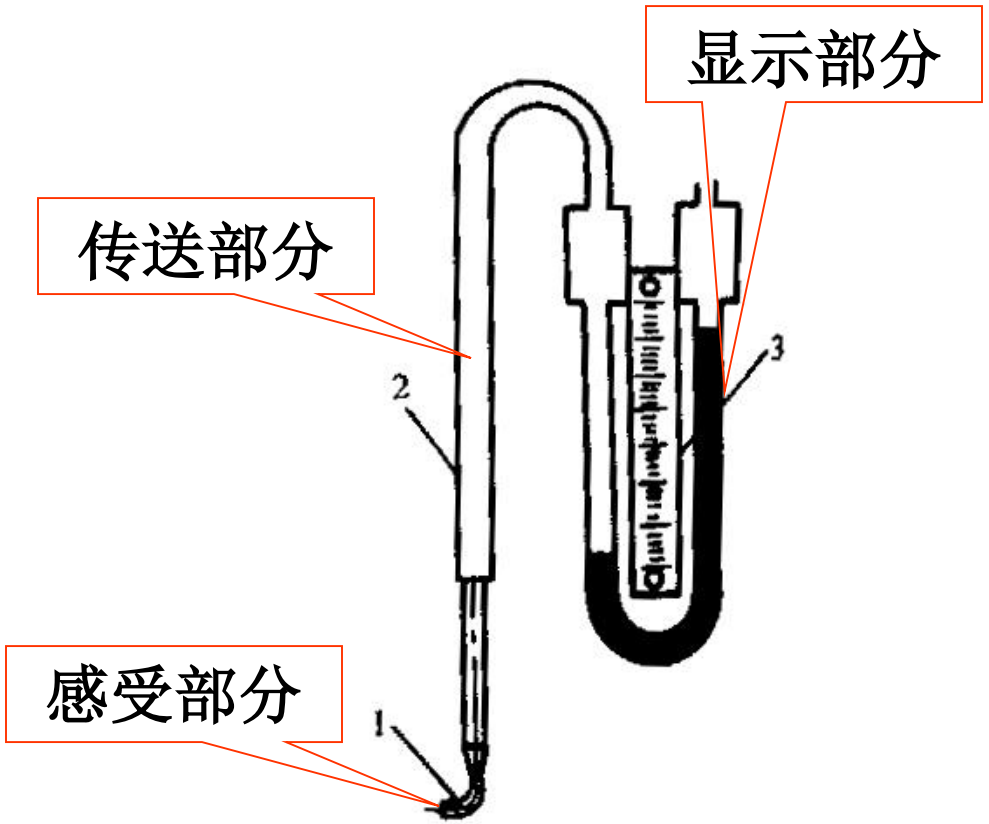
✓可用静压探针测量；

✓探针必须与流线平行。



3.2 稳态压力的测量

➢流道中一点的静压力



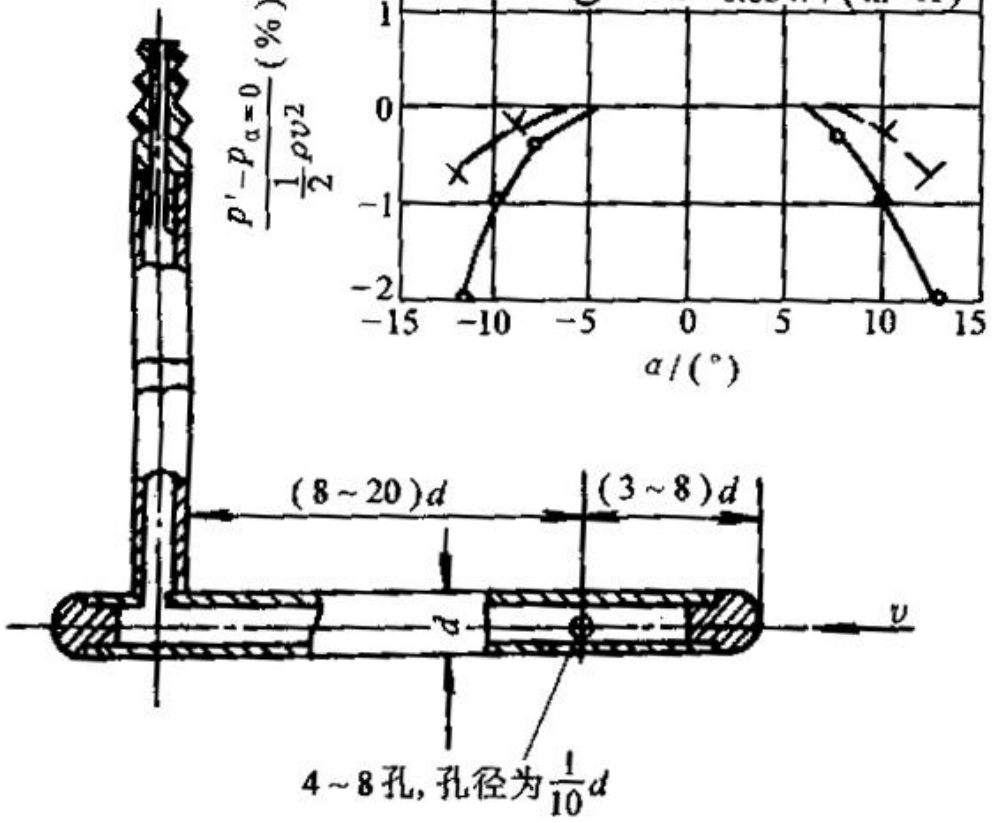
测压管，在其表面根据测量要求开以若干个小孔以感受气流中的压力；

连接管所起的作用是将感受到的压力信号传送到显示或记录部分；

显示部分可以是所有测压仪表中任一种。

3.2 稳态压力的测量

✓ L形静压探针　　流道中一点的静压力



- 静压管头部呈半球体，气流在此获得加速，静压降低；
- 支杆对气流有滞止作用，流速降低，静压升高
- 所以在L型静压管的头部和支杆之间选择适当的位置设置静压孔，可以得到接近真实静压的测量值。

3.2 稳态压力的测量

✓圆柱形静压探针

- 圆柱形静压探针是由一根圆柱形的细管做成。
- 测压孔开在管子背向流体流动方向的一面。
- 当速度系数一定时，在 $-40^{\circ} < \alpha < 40^{\circ}$ 的范围内，由它测出的静压保持不变，
- 可用于二元流动中测量流体某一点的静压。

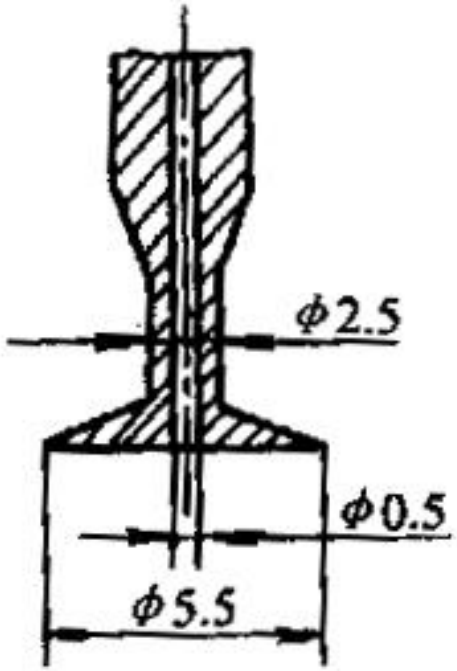
3.2 稳态压力的测量

✓圆柱形静压探针

- 探针的轴线与流线垂直，因此流场扰动较大，
- 从绕流物体上压力分布曲线可见，其表面上没有稳定的压力系数为零的点，只有压力系数近似等于零的点，所以测出的静压值误差较大。

3.2 稳态压力的测量

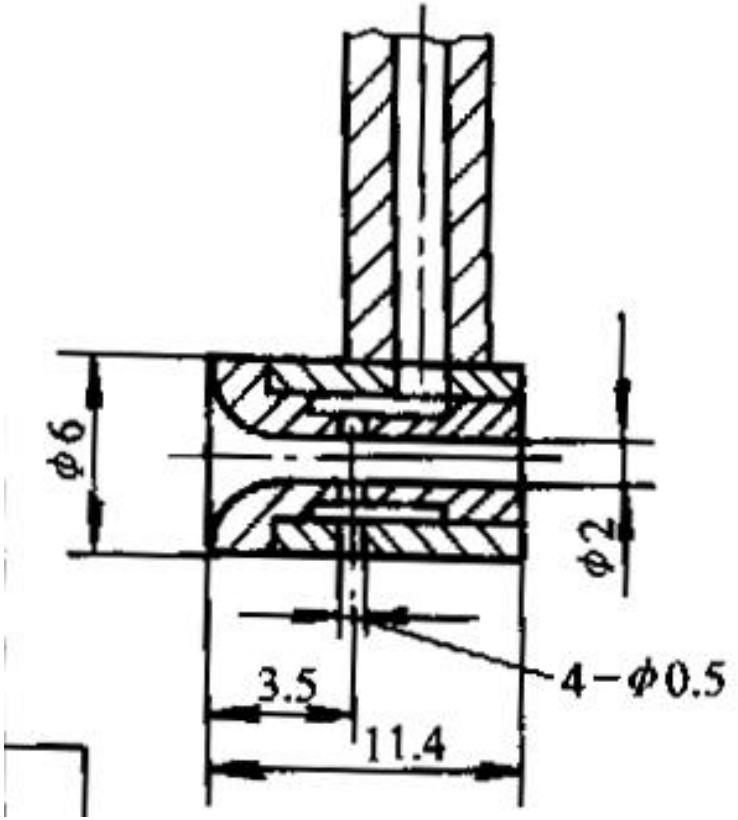
✓碟形静压探针

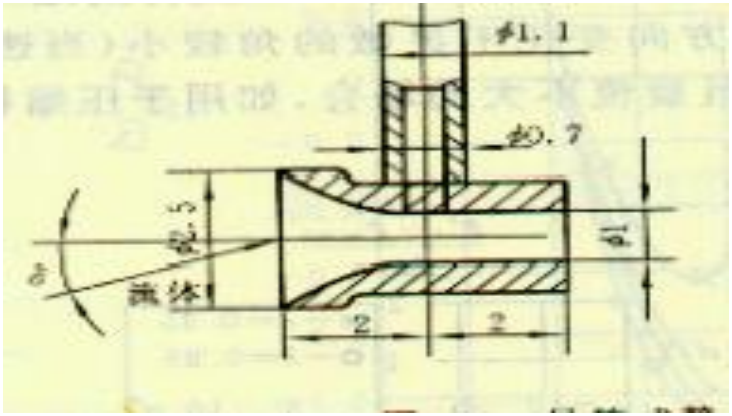


- 测量时，应和气流的流动方向垂直
- 使圆盘平面平行于气流方向
- 其静压孔感受到的就是气流的静压

3.2 稳态压力的测量

✓导管式静压探针





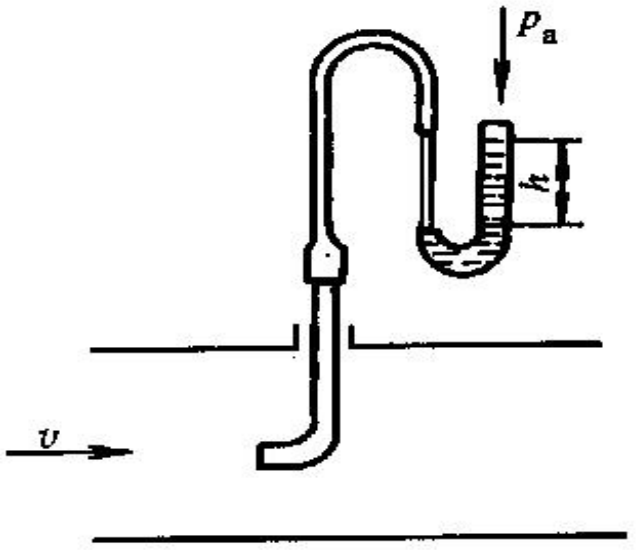
一般静压管的不敏感偏流角都较小，在静压孔外加了导流管后，这种状况得到了明显的改善。

3.2 稳态压力的测量

4、流体总压的测量及总压探针

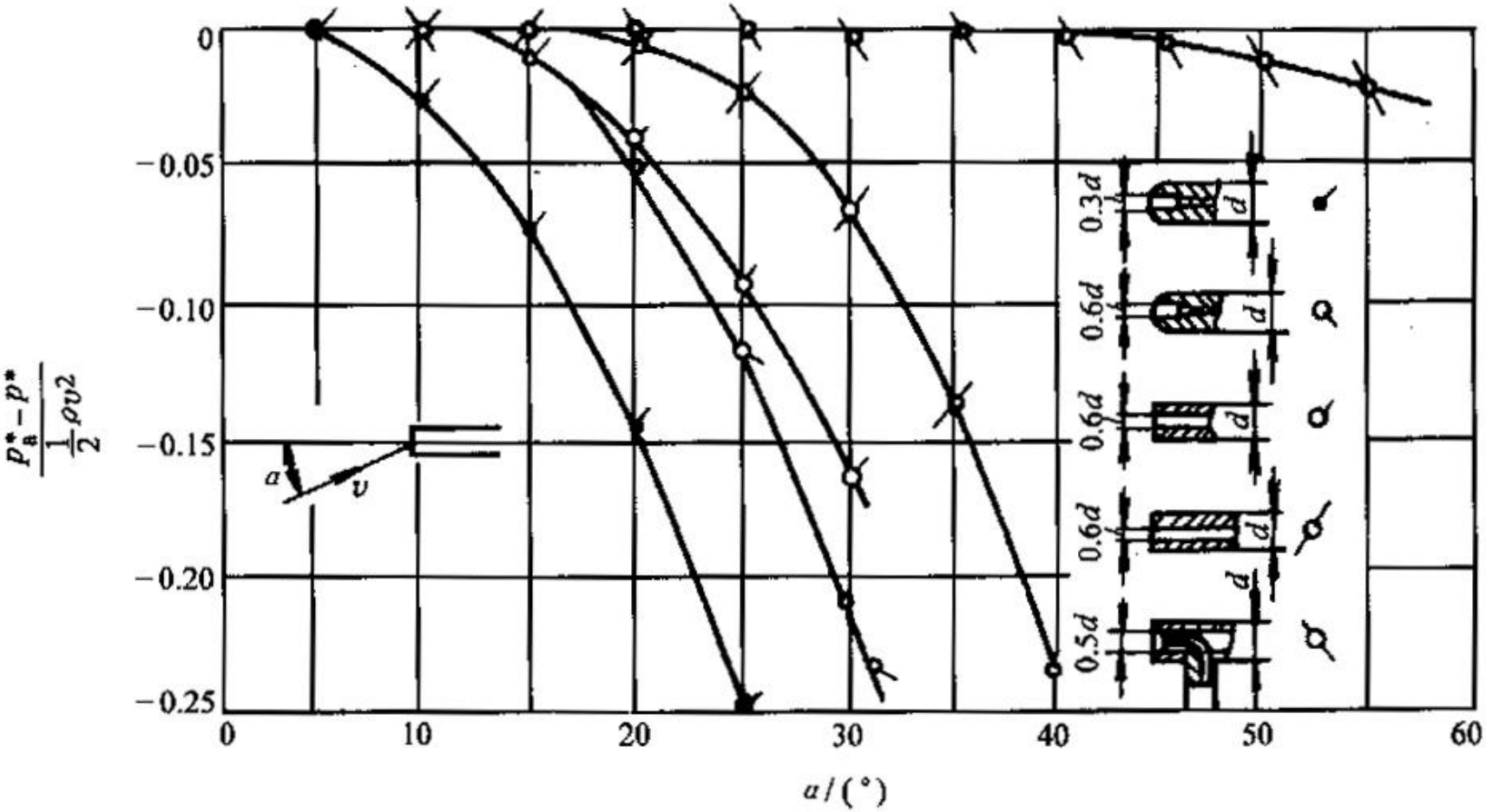
➢ 总压的测量方法及不敏感偏流角

- ✓ 用于总压测量的测压管称为总压管。
- ✓ 总压管的一端管口轴线对准气流方向，另一端管口与二次仪表相连，这样便可测出被测点的气流总压与大气压之差。
- ✓ 要求管口无毛刺，壁面光洁；并要求管口轴线对准来流方向。



3.2 稳态压力的测量

不同型式总压管对气流偏斜的敏感性

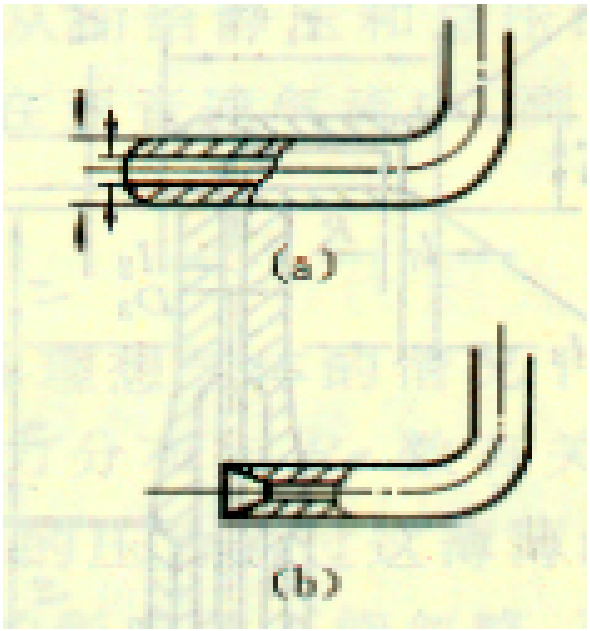


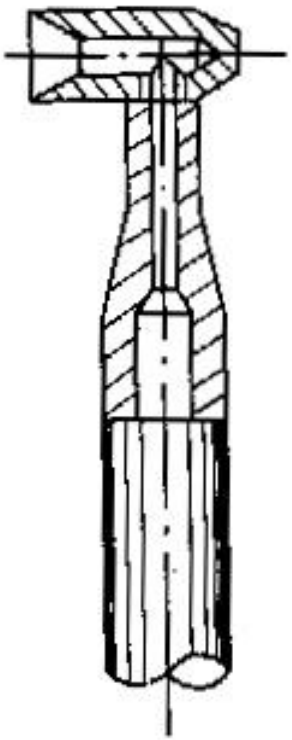
习惯上取使测量误差占速度头1%的偏流角α_p作为总压管的不敏感偏流角，α_p的范围越大，对测量越有利。

3.2 稳态压力的测量

➢ 常用总压管

❖单点L型总压管



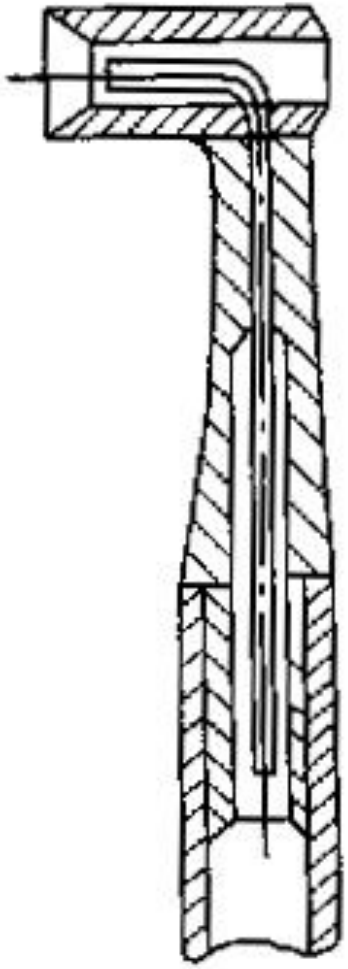


优点：制造方便，使用、安装简单，支杆对测量结果影响小

缺点：不敏感偏流角较小，一般为10°～15°，如果将孔口加一个扩张角，则可加大至25°～30°。

3.2 稳态压力的测量

❖套管式总压管



导流套进口处的锥面为收敛段，气流经过导流套后被整流，使总压管的不敏感偏流角大大提高，可达40°～45°。

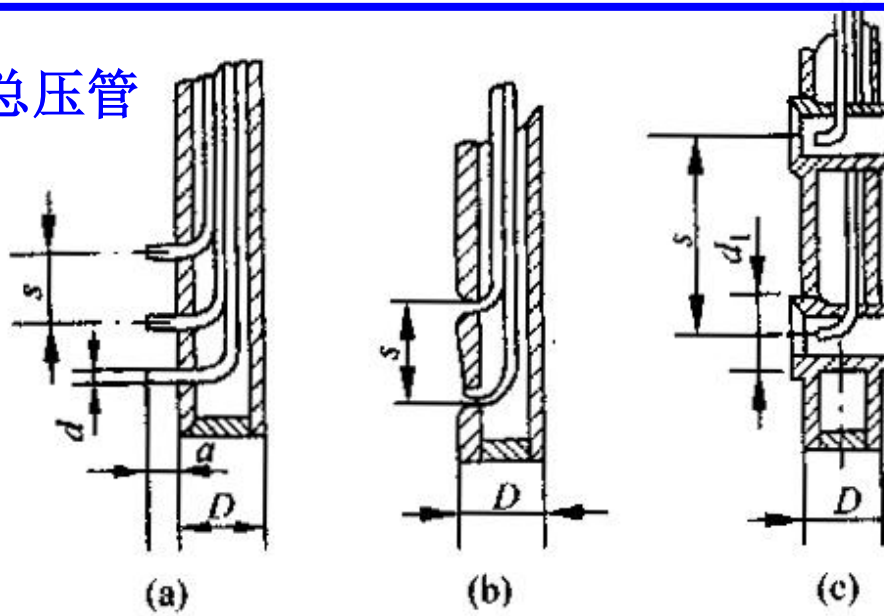
它的缺点是α_p随M数的变化较明显；头部尺寸较大，对气流流动有较大的影响。

3.2 稳态压力的测量

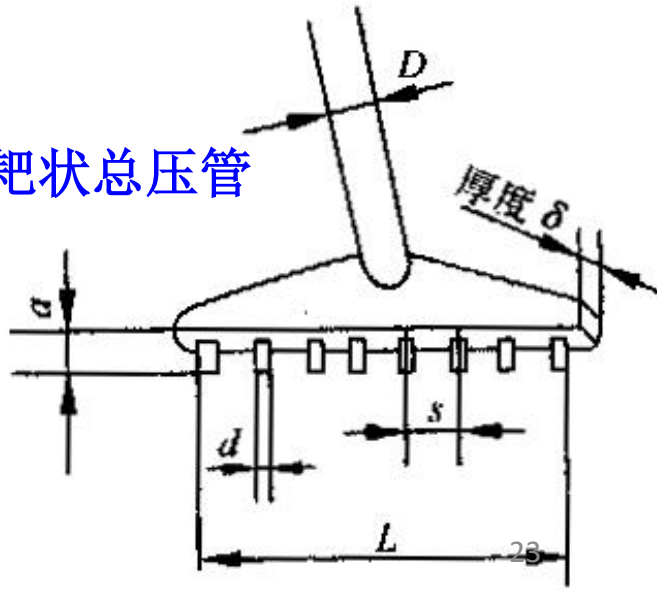
❖多点总压管

多点梳状总压管

- 多点总压管能同时测出多点的总压，但制造较复杂，对流场干扰大。
- 梳状凸嘴型总压管和耙状总压管的不敏感偏流角α_p较小；
- 凹窝型的α_p较大，但测量精度受气流扰动的影响较大；
- 套管型的α_p最大，但结构较复杂。在实际使用时要根据具体情况选用。



多点耙状总压管



3.2 稳态压力的测量

✓ 总压探针的选用原则

- 在δ≤15°的流体中，可选用结构简单的“L”形探针，其结构尺寸的最佳值为$l/d \geq 2 \sim 3$，$d_2/d_1=0.7$；
- 在δ≤35°～45°的流体中，应采用套管式总压探针；
- 在δ≤±4°～6°的平面流体中，可选用结构简单，尺寸小的圆柱形探针，其最佳尺寸应是$l/d \geq 1.5$, $d_2/d_1=0.7$。

3.2 稳态压力的测量

5、压力探针的测量误差分析

➢ 探针对流场的扰动

✓ 使用探针测量总压和静压时，探针必然会对原来的流动状态带来扰动

✓ 使探针附近的流线发生弯曲

✓ 从而改变了局部流体的压力

✓ 为了减小它对气流的扰动，应将探针的尺寸做得足够小。

3.2 稳态压力的测量

➢ 测压孔对测量值的影响

- ✓ 测压孔的不规则、孔的轴线与流线不垂直，以及孔径过大等都会导致静压测量误差。
- ✓ 主要原因是流体经过测压孔时，流线要发生弯曲，流线沉到孔里产生离心力场，并增加了孔的压力使所测得的压力超过流体的静压力。
- ✓ 超过值的大小决定于流体的速度和孔的形状、尺寸及方向。
- ✓ 通常静压孔的直径为**0.5～1mm**，孔径太小了易堵塞，孔径大了又会增加由速度头引起的误差。

3.2 稳态压力的测量

➢ Ma数对测量值的影响

- ✓ 在气流压力测量中，Ma数的增大会引起气流密度的变化
- ✓ 当Ma≥1时，探针上就产生了局部激波，这个激波是非等熵的，它改变了局部的气流压力，从而给静压和总压的测量带来误差。
- ✓ 头部为半球形的“L”形探针，当d_2/d_1 =0.3，α角较小时，在亚音速气流中， 测量值与Ma数无关。

3.2 稳态压力的测量

➢ Re数对测量值的影响

在临界点的无因次压力系数 K_{p_0} 与**Re**数的关系可用下式表示：

$$K_{p_0} = 1 + \frac{4C_1}{\mathrm{Re} + C_2\sqrt{\mathrm{Re}}}$$

式中，C_1, C_2 是常数，对不同形状的物体具体数据如下：

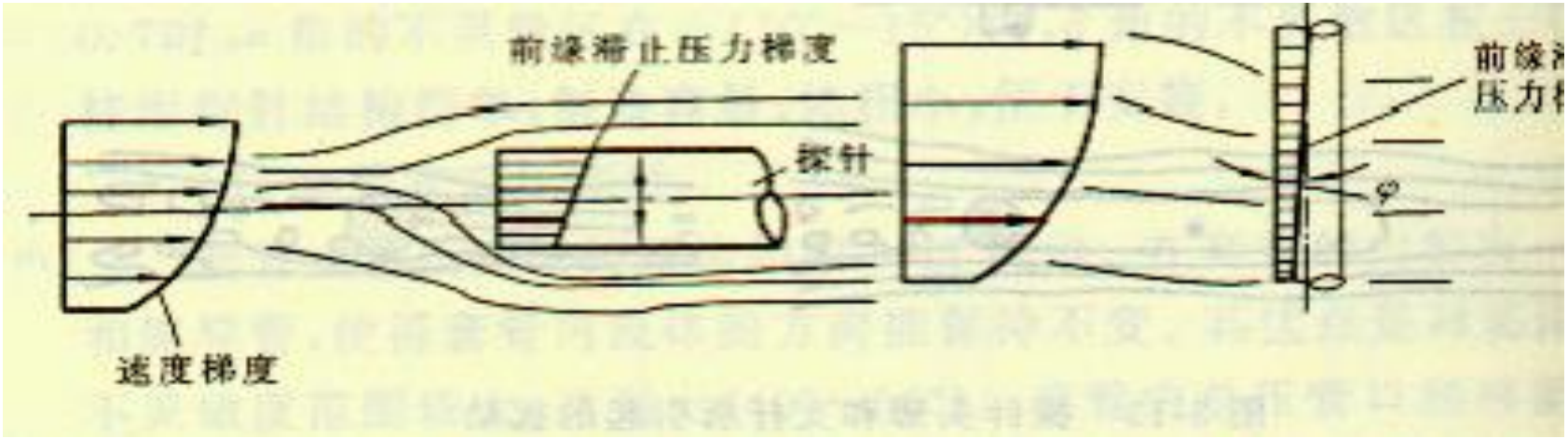
对于半球形，C_1 **=2.0,** C_2 **=0.398；**

对于球形，C_1 **=1.5，** C_2 **=0.455；**

对于圆柱形，C_1 **=1.0，** C_2 **=0.457**

3.2 稳态压力的测量

6、速度梯度对测量值的影响



测量有横向速度梯度的流体时，在探针的前缘滞止的流体会产生一个向高速区增加的滞止压力梯度。这种表面的压力梯度在前缘边界层内会引起流体流动，并在探针附近导致流体轻微的“下冲”。此外，沿探针表面的粘性在高速区较强，这也会增强向低速区的“下冲”。流体的这种“下冲”作用对静压测量会产生影响，类似于在均匀流体中探针稍微偏斜一个角度的影响。

3.3 稳态压力指示仪表

测压仪表

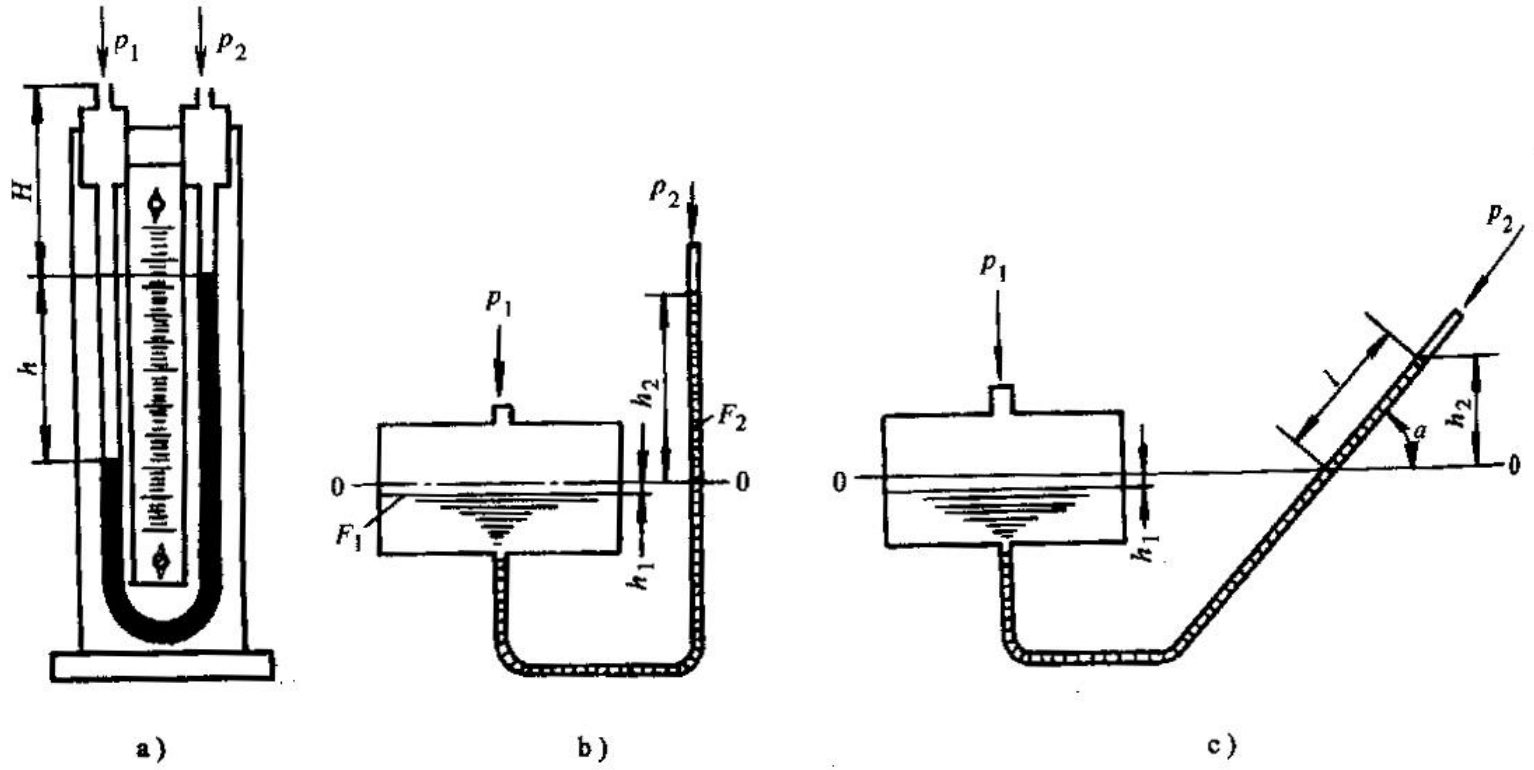
- 液柱式压力计
  - 依据重力与被测压力平衡的原理制成的，可将被测压力转换为液柱的高度差进行测量
  - U型管压力计、单管压力计以及斜管压力计
- 弹性式压力计
  - 依据弹性力与被测压力平衡的原理制成，弹性元件变形的多少反映了被测压力的大小。
  - 弹簧管压力计、波纹管压力计以及膜盒式压力计
- 电气式压力计
  - 利用一些物质与压力有关的物理性质进行测压。
  - 电阻应变片式、电容式、压电式、电感式、霍尔式
- 活塞式压力计
  - 根据水压机液体传送压力的原理，将被测压力转换成活塞面积上所加平衡砝码的质量。
  - 它普遍地被作为标准仪器用来校验或刻度弹性式压力计。

3.3 稳态压力指示仪表

1、液柱式压力计

- 利用液柱对液柱底面产生的静压力与被测压力相平衡的原理，通过液柱高度来反映被测压力的大小
- 优点：结构简单，使用方便，有相当高的准确度
- 缺点：量程受液柱高度的限制，体积大，玻璃管容易损坏及读数不方便；测量范围不大
- 采用水银或水为工作液，用U形管或单管进行测量，常用于低压、负压或压力差的检测
- 被广泛用于实验室压力测量或现场锅炉烟、风道各段压力、通风空调系统各段压力的测量

3.3 稳态压力指示仪表



3.3 稳态压力指示仪表

➢U形管压力计

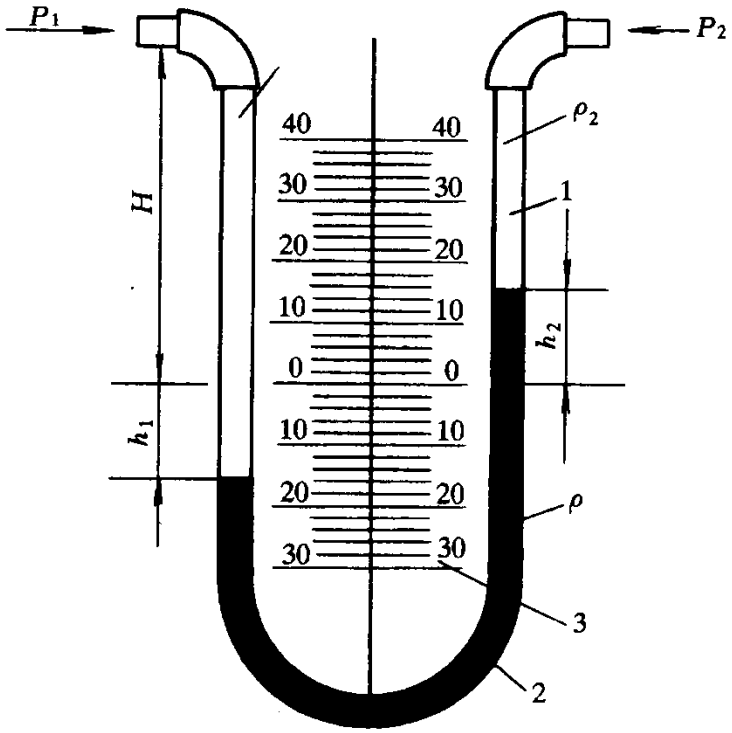


图 5-2　U 形管压力计原理图

1—U 形玻璃管；2—工作液；3—刻度尺

测气体

$\triangle P=P_1-P_2$

$=\rho g(h_1+h_2)$

提高工作液密度将增加压力的测量范围，但灵敏度要降低。

3.3 稳态压力指示仪表

问：U形管压力计两肘管的内径分别为d_1 = 6mm，d_2 = 6.5mm，管内封液为水，被测压力作用于较细肘管，使水柱从零位下降195mm。如果以该值的2倍作为被测压力值，试确定由于没有读取较粗肘管的水柱从零位的升高值而造成的测量误差。

解：

$$\gamma\% = \frac{P - P_0}{P_0} \times 100\%$$

$$P = \rho g \cdot 2h_1 \qquad P_0 = \rho g\left(h_1 + h_2\right)$$

$$\pi d_1^2 h_1 = \pi d_2^2 h_2 \Longrightarrow h_2 = \frac{d_1^2}{d_2^2} h_1$$

$$\gamma\% = \frac{h_1 - h_2}{h_1 + h_2} = 7.99\%$$

3.3 稳态压力指示仪表

➢单管式压力计

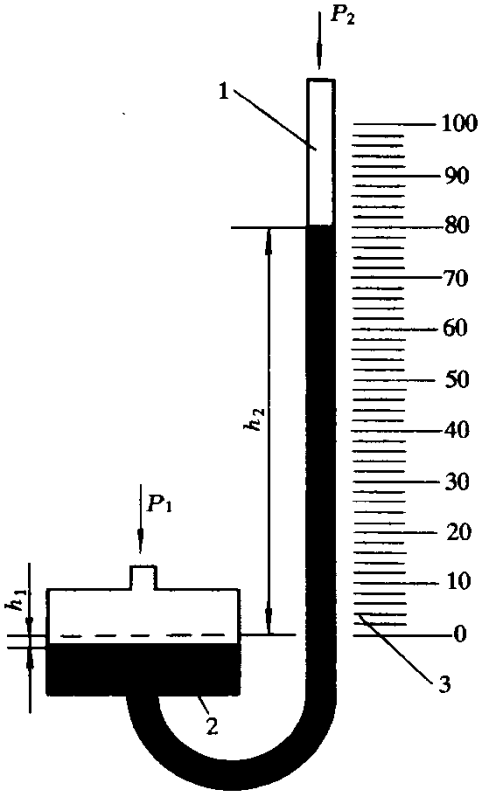


图 5-3　单管液柱式压力计

1—测量管；2—宽口容器；3—刻度尺

$$\frac{\pi}{4}D^2h_1=\frac{\pi}{4}d^2h_2$$

由于U形管压力计需两次读取液面高度，为使用方便，设计出一次读取液面高度的单管压力计。

$$\Delta p=\rho g h_2\left(1+\frac{d^2}{D^2}\right)$$

由于 **D>>d**，所以 **P =ρgh$_2$**

3.3 稳态压力指示仪表

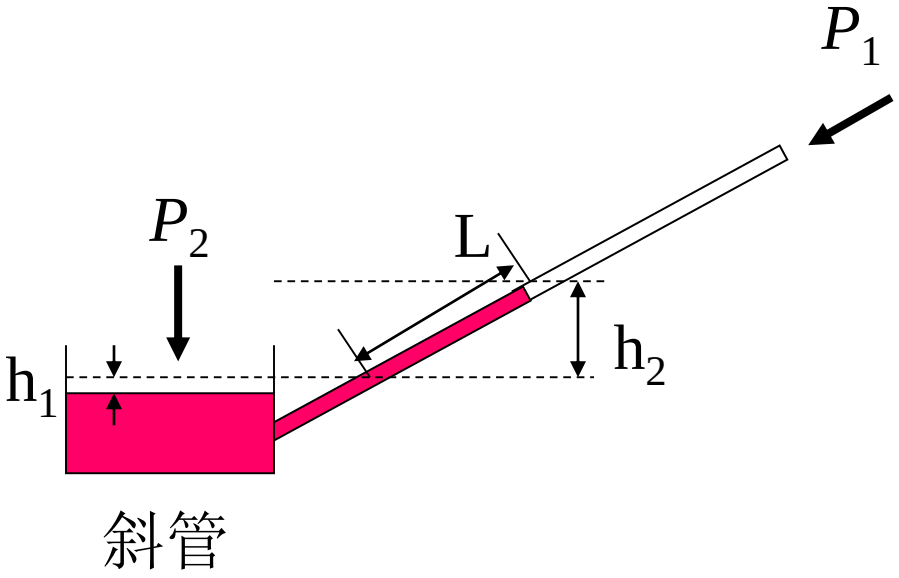
➢斜管式压力计

主要用于测量微小压力、负压和压差，它将单管液柱压力计的测量管倾斜放置，这样可以提高灵敏度，减少读数相对误差。

$$h_2 = l\sin a$$

$$h_1 A_1 = lA_2 \Rightarrow h_1 = \frac{A_2}{A_1} l$$

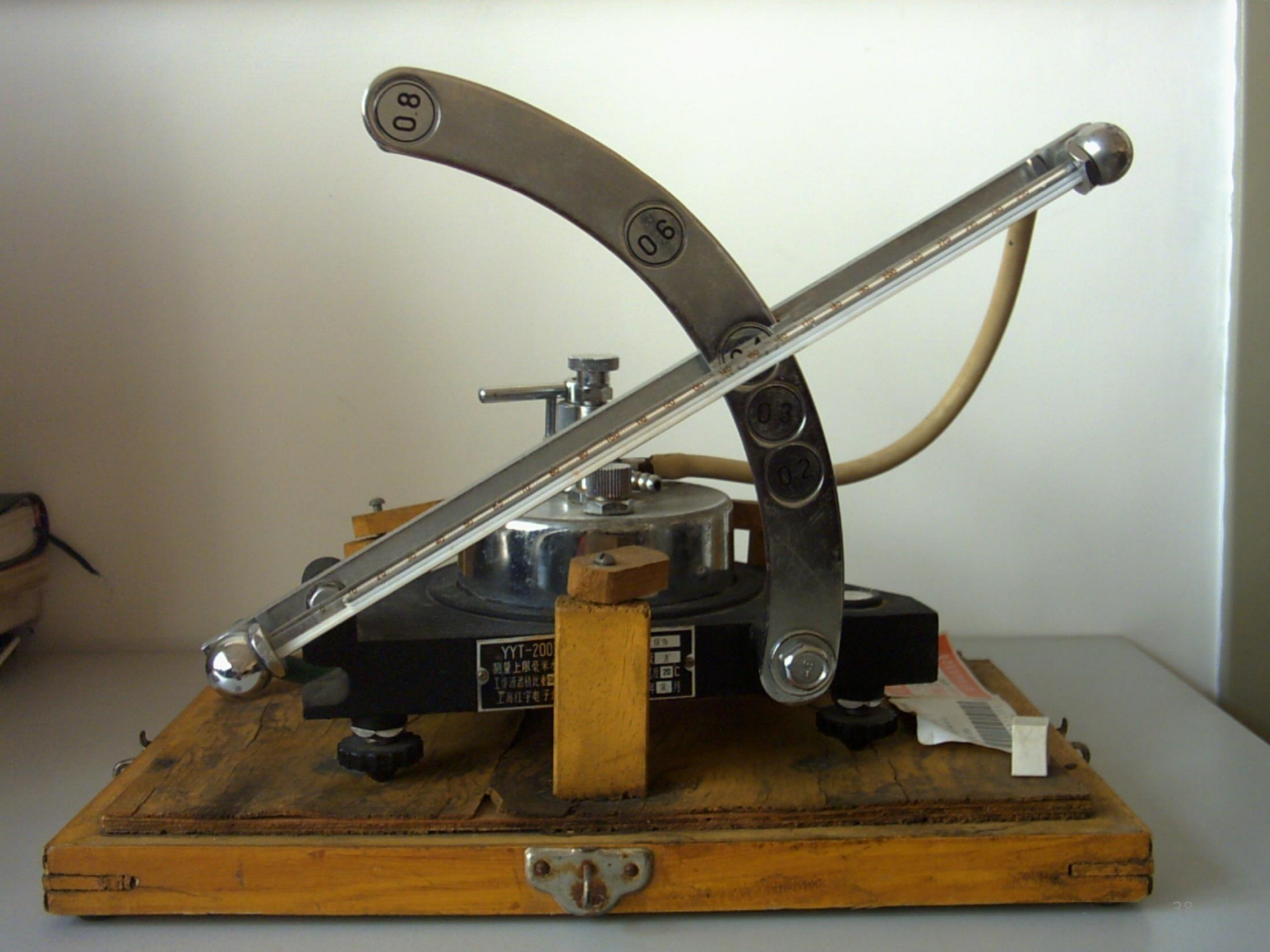
$$\Delta P = g\rho(h_1 + h_2)$$



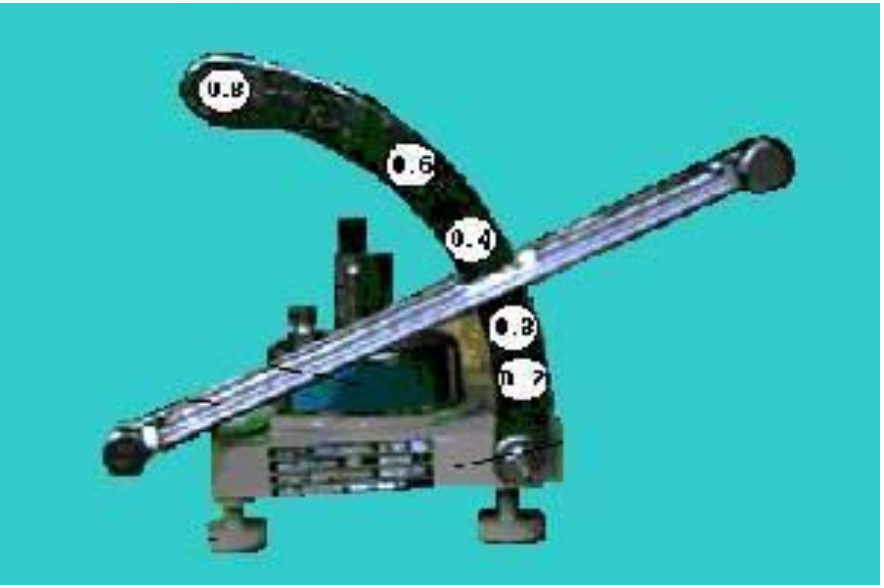
$$= g\rho(\frac{A_2}{A_1} l + l\sin a) = g\rho(\frac{A_2}{A_1} + \sin a)l$$

3.3 稳态压力指示仪表

- 倾斜角度越小，*l*越长，测量灵敏度就越高；但不可太小，否则液柱易冲散，读数较困难，误差增大。
- 这种倾斜管液柱式压力计可以测量到**0.98Pa**的微压。为了进一步提高微压计的精确度，应选用密度小的酒精作为工作液体。


0.8
0.6
0.3
0.2
YYT-200

3.3 稳态压力指示仪表



- 测量范围:

  0-500,750,1000,1500,2000(Pa)

- 精度:

  1.0级

- 液体介质:

  (20℃时)密度为810 kg/m^{3}的酒精

- 重量:

  5kg

- 外形尺寸:

  330*175*200

3.3 稳态压力指示仪表

➢液柱式压力计的测量误差及其修正

➢环境温度变化的影响

环境温度偏离规定温度20℃后，封液密度改变对压力计读数影响的修正公式为

$$h_{20} = h\left[1-\beta(t-20)\right]$$

式中：h_{20}为20 ℃时封液液柱高度；

h为t ℃时封液液柱高度；

β为封液的体膨胀系数；

t为测量时的实际温度。

3.3 稳态压力指示仪表

➢重力加速度变化的修正

仪器使用地点的重力加速度g_φ由下式计算

$$g_\phi = \frac{g_N\left[1-0.00265\cos(2\phi)\right]}{(1+2H/R)}$$

式中：H,φ为使用地点海拔高度（m）和纬度(°)；

g_N为9.80665m/s^2，标准重力加速度；

R为6356766m，地球的公称半径。

$$h_N = h_\phi g_\phi / g_n$$

式中：h_N为标准地点封液液柱高度；

h_φ为测量地点封液液柱高度。

3.3 稳态压力指示仪表

➢毛细现象造成的误差

- ✓ 毛细现象使封液表面形成弯月面，会引起读数误差
- ✓ 而且会引起液柱的升高或降低
- ✓ 这种误差与封液的表面张力、管径、管内壁的洁净度等因素有关，难以精确得到。
- ✓ 实际应用时，常常通过加大管径来减少毛细现象的影响。
- ✓ 当封液为酒精时，管子内径**d≥3mm**；水、水银作封液，**d≥8mm**。

3.3 稳态压力指示仪表

- 此外液柱式压力计还存在刻度、读数、安装等方面的误差。
- 读数时，眼睛应与封液弯月面的最高点或最低点持平，并沿切线方向读数。
- U型管压力计和单管压力计都要求垂直安装，否则将带来较大误差。

3.3 稳态压力指示仪表

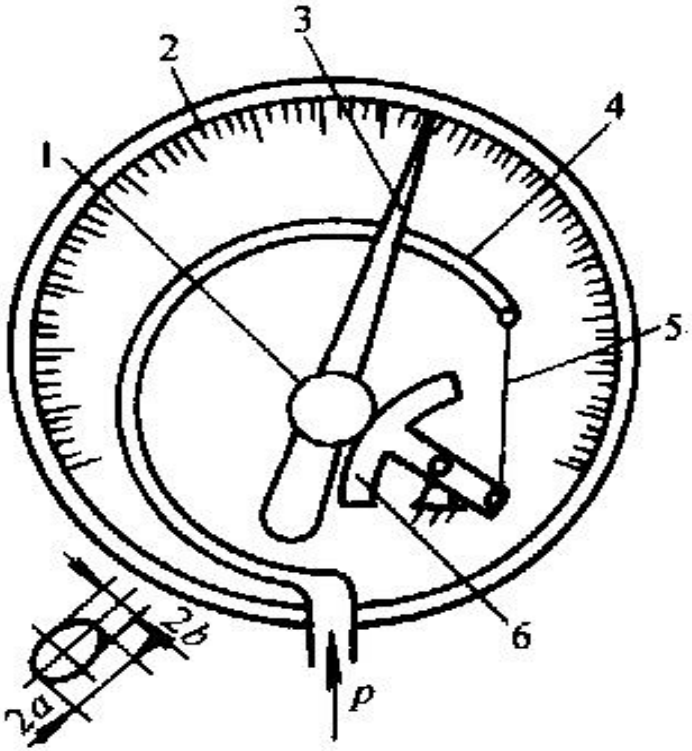
2、弹性式压力计

- 弹性式压力计是以各种形式的弹性元件受压后产生的弹性变形作为测量的基础。
- 常用的弹性元件有弹簧管、膜片和波纹管，相应的有弹簧管压力计、膜式压力计和波纹管式压差计。
- 优点：量程范围广（$4mmH_2O$~10^9Pa）

  结构简单，结实耐用，价格低

3.3 稳态压力指示仪表

➢弹簧管压力计



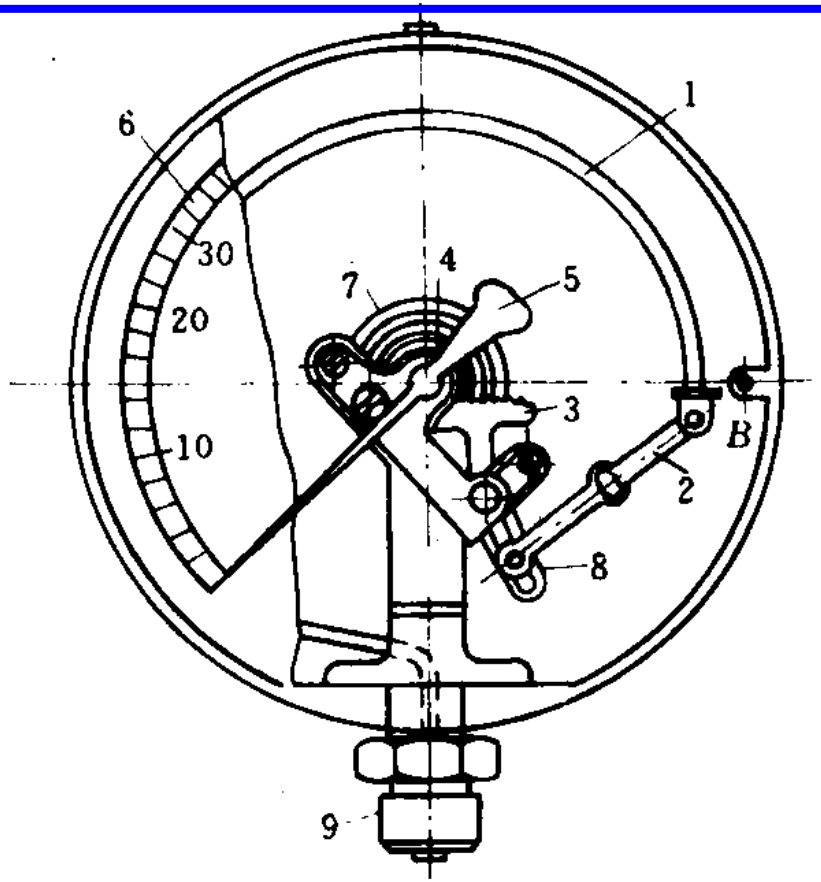


图 5-5　弹簧管压力表

1—弹簧管；2—拉杆；3—扇形齿轮；4—中心齿轮；5—指针；6—面板；7—游丝；8—调整螺丝；9—接头

3.3 稳态压力指示仪表

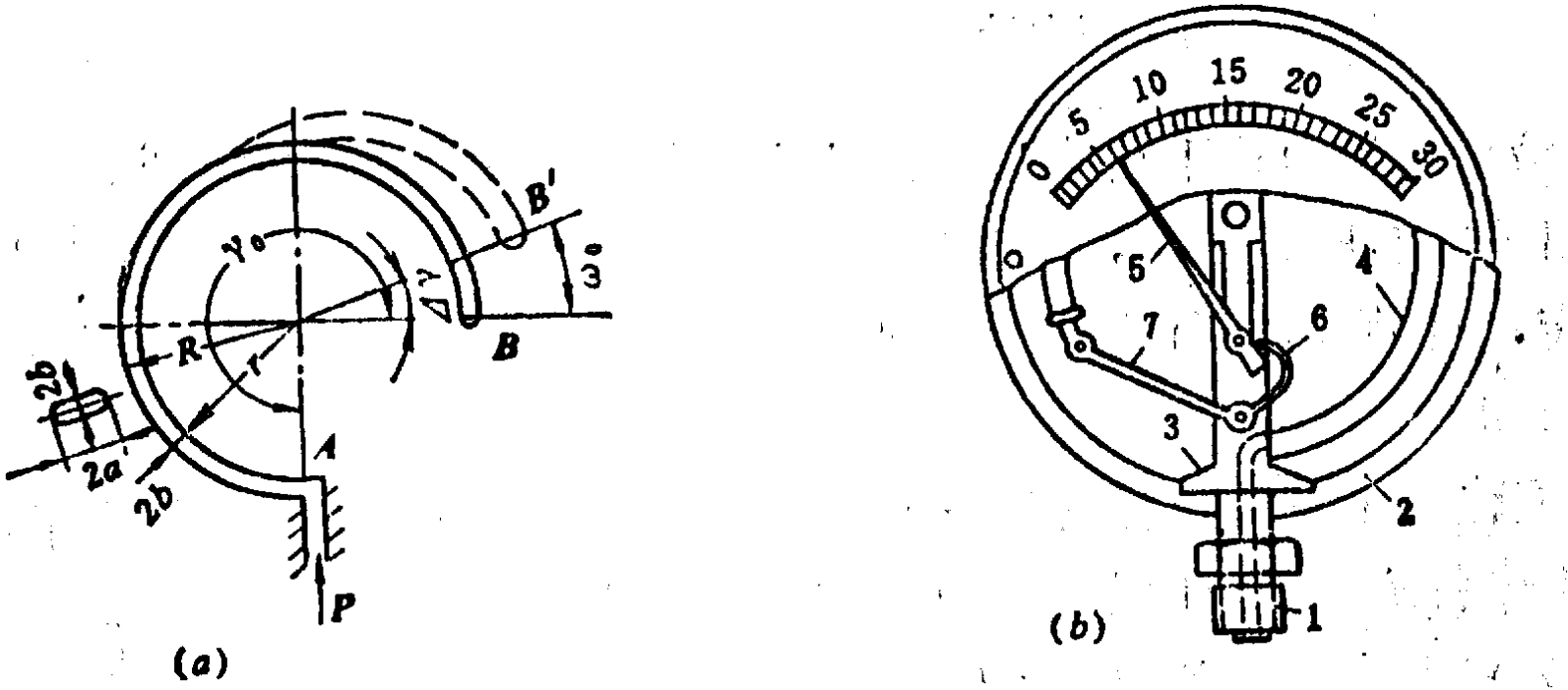
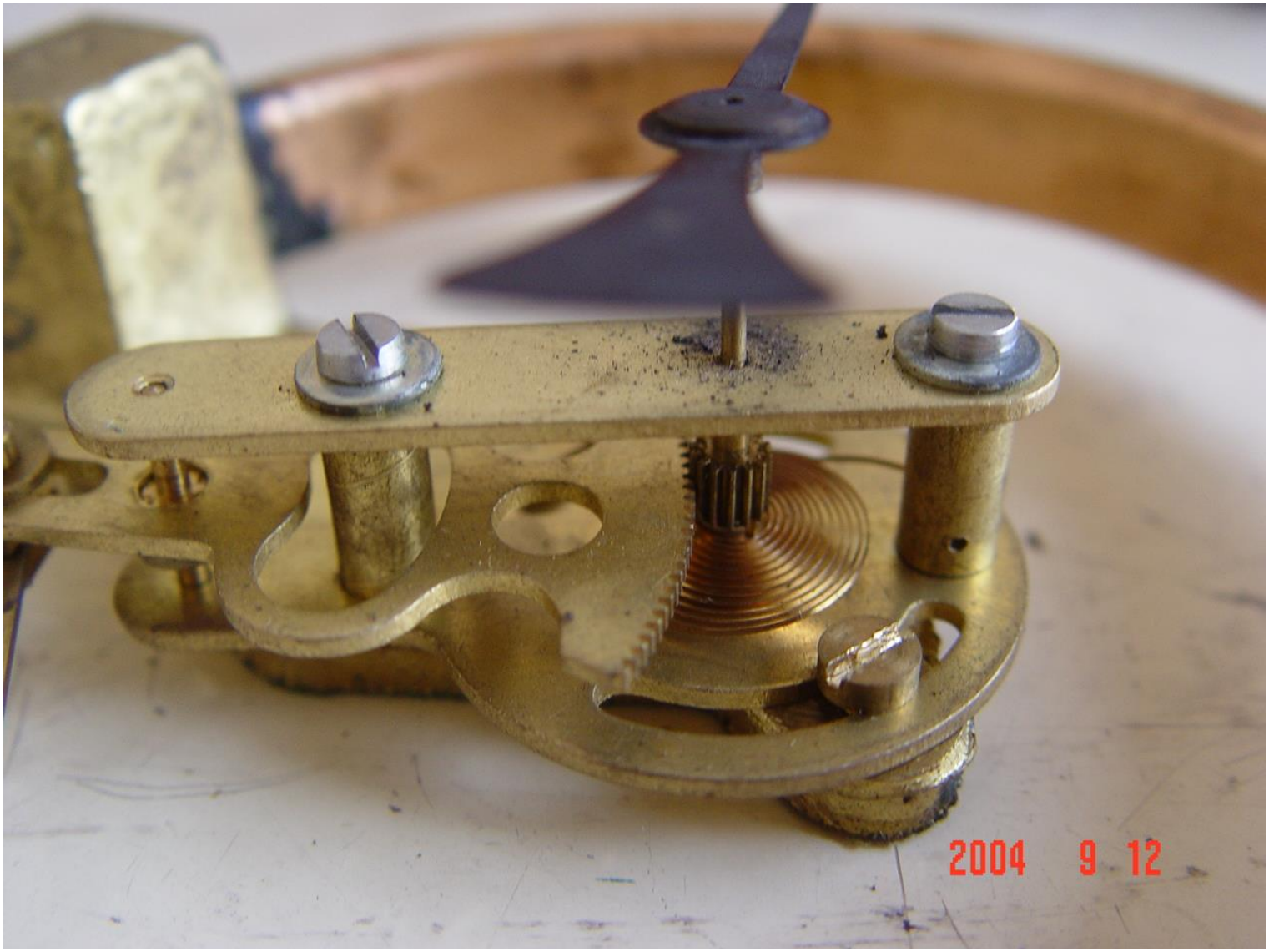


图 5-6　弹簧管式压力表

1—压力表接头；2—表壳；3—基座；4—弹簧管；5—指针；6—杠杆；7—拉杆

3.3 稳态压力指示仪表



3.3 稳态压力指示仪表


10
20
30
40
50
60
压力表
MPa
CNC


05
04
06
03
07
02
08
01
09
00
MPa
仪表网 Yibiao.com
西安高精密仪表厂

3.3 稳态压力指示仪表

➢膜式压力计

- 膜式压力计分为膜片压力计和膜盒压力计两种。
- 膜片压力计主要用于测量腐蚀性介质或非凝固、非结晶的粘性介质的压力；
- 膜盒压力计常用于测量气体的微压或负压。
- 它们的敏感元件分别是膜片和膜盒 。

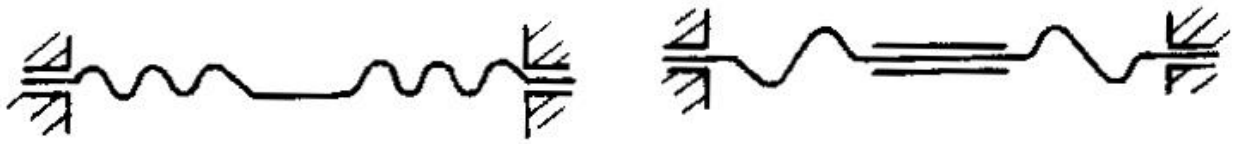




3.3 稳态压力指示仪表

❖膜片压力计

- ✓ 膜片压力计的膜片可分为弹性膜片和挠性膜片两种，膜片呈圆形，一般由金属制成
- ✓ 常用的弹性波纹膜片是一种压有环状同心波纹的圆形薄片，它的四周被固定起来。
- ✓ 通入压力后，膜片将向压力低的一面弯曲，其中心产生一定的位移（即挠度），通过传动机构带动指针转动，指示出被测压力。

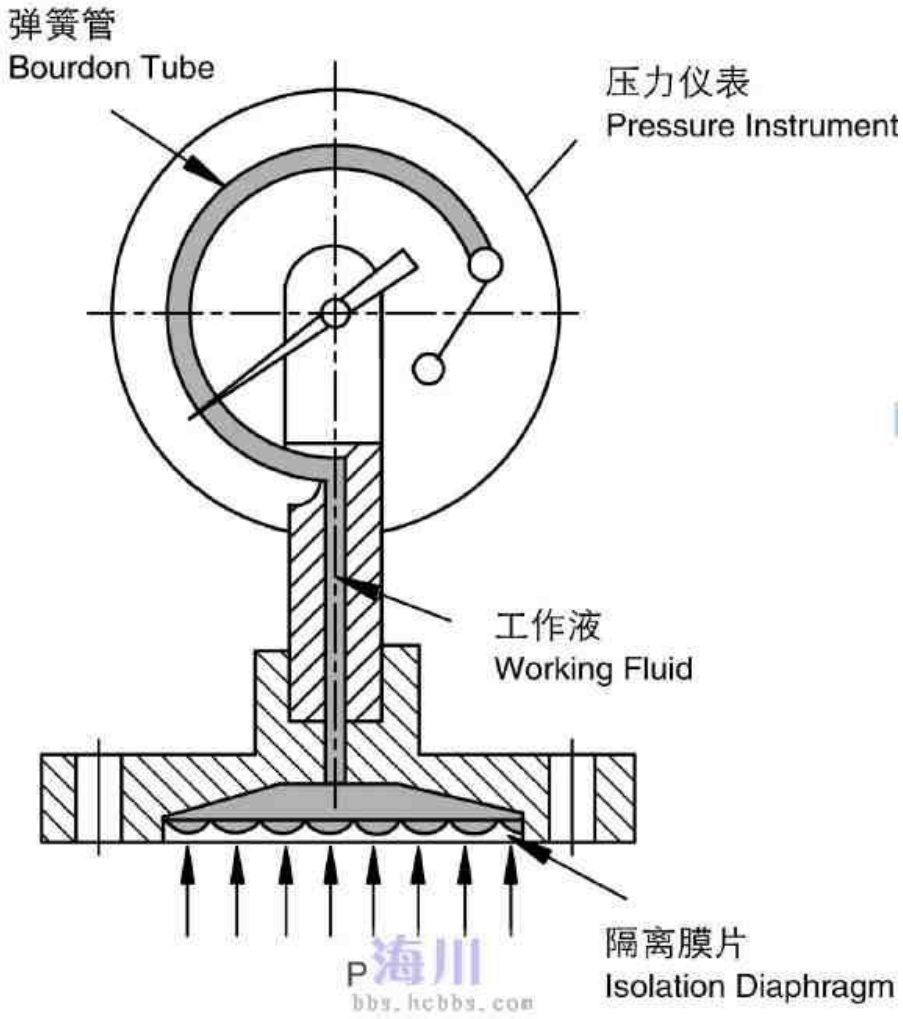


a)　　b)

3.3 稳态压力指示仪表

❖膜片压力计

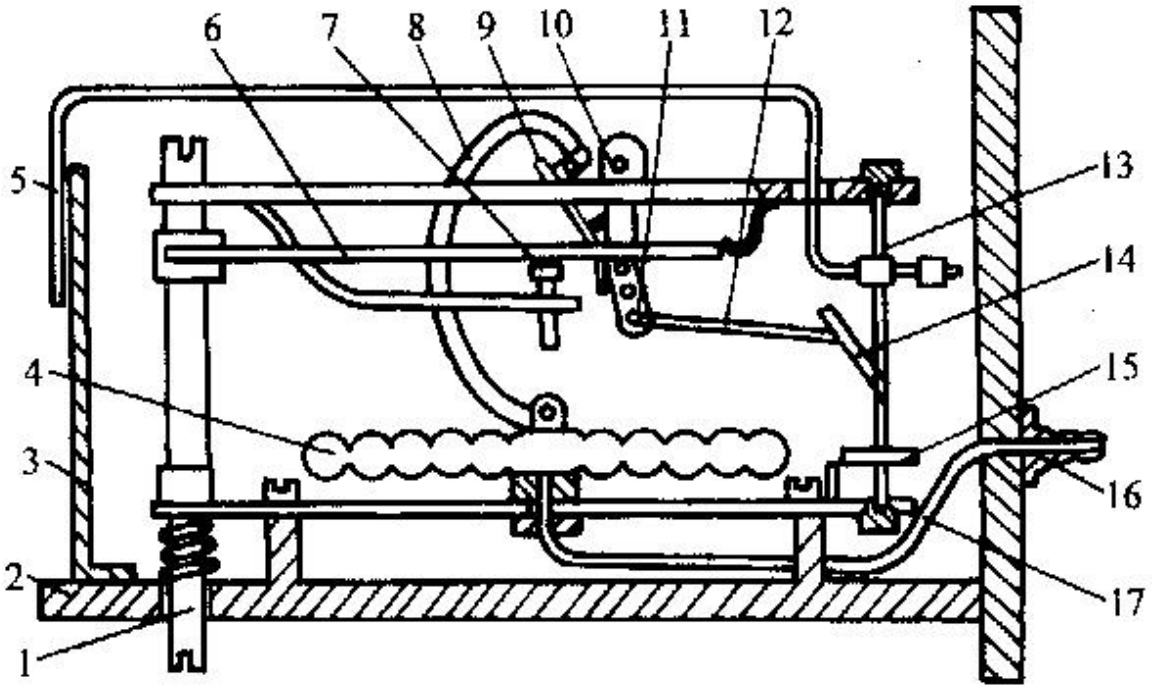
- 普通压力表接口不直接与被测介质接触
- 通过密封硅油传压介质把膜片外的介质压力通过膜片的形变反映到导压硅油上，再传递到压力表中
- 主要应用在腐蚀性和粘稠性介质场合。



3.3 稳态压力指示仪表

❖膜盒压力计

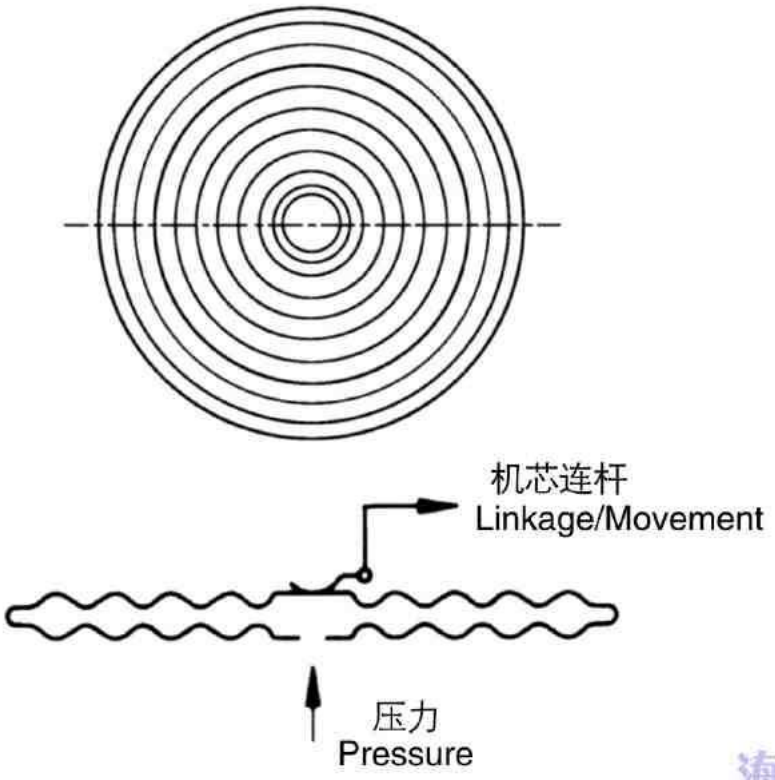
为了增大膜片的位移量以提高灵敏度，可以把两片金属膜片的周边焊接在一起，形成膜盒。

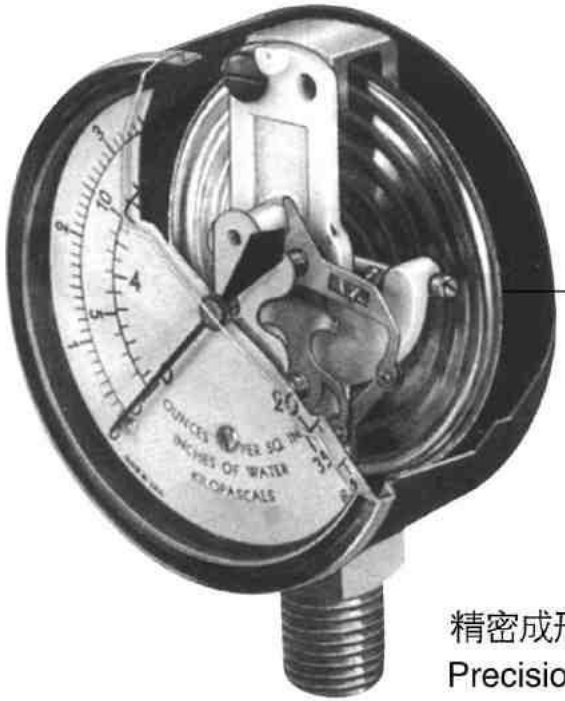


1-调零螺杆； 2-机座； 3-刻度板； 4-膜盒； 5-指针； 6-调零板； 7-限位螺钉；
8-弧形连杆； 9-双金属片； 10-轴； 11-杠杆架； 12-连杆； 13-指针轴；
14-杠杆； 15-游丝； 16-管接头； 17-导压管

3.3 稳态压力指示仪表

❖膜盒压力计





海川
bbs.hcbbs.com

3.3 稳态压力指示仪表

- 膜盒压力表能够在微小的压力下产生较大的位移形变，压力通过膜片的鼓起或吸合带动机芯指针指示压力，所以膜盒用来测微压和负压
- 膜盒式微压计常用于火电厂锅炉风烟系统的风、烟压力测量及锅炉炉膛负压测量。
- 当几个膜盒敏感元件叠放在一起后量测极微小的压力（毫巴级）

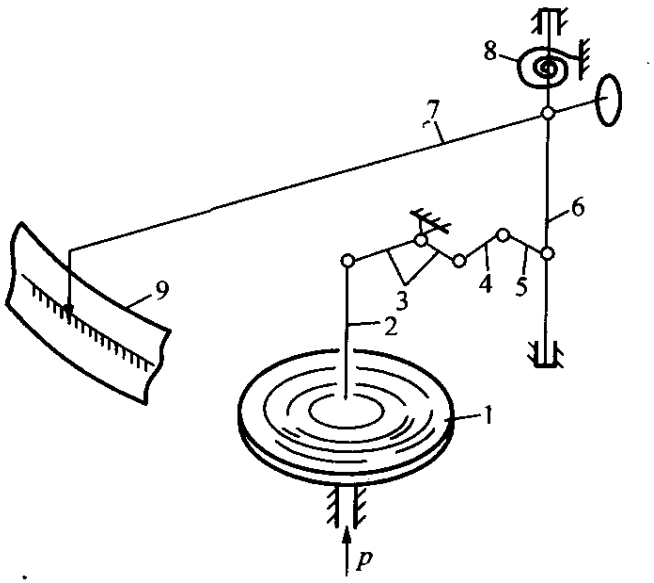


图 3－7　膜盒微压计原理结构

1—膜盒；2—推杆；3—铰链块；4—拉杆；5—曲柄；6—转轴；7—指针；8—游丝；9—刻度盘

3.3 稳态压力指示仪表

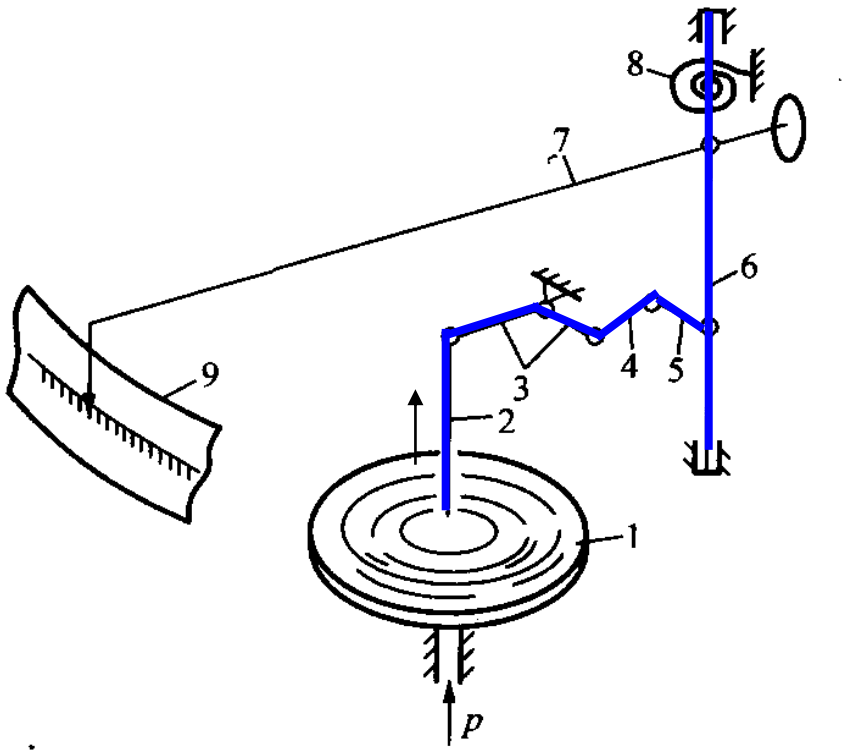


图 3－7　膜盒微压计原理结构

1—膜盒；2—推杆；3—铰链块；4—拉杆；5—曲柄；6—转轴；7—指针；8—游丝；9—刻度盘

3.3 稳态压力指示仪表

➢弹性式压力计的误差

1．迟滞误差 相同压力下，同一弹性元件正反行程的变形量不一样，产生迟滞误差。

2．后效误差 弹性元件的变形落后于被测压力的变化，引起弹性后效误差。

3．间隙误差 仪表的各种活动部件之间有间隙，示值与弹性元件的变形不可能完全对应，引起间隙误差。

4．摩擦误差 仪表的活动部件运动时，相互间存在摩擦力，产生摩擦误差。

5．温度误差 环境温度的变化会引起金属材料弹性模量的变化，造成温度误差。

3.4 动态压力测量

应变式压力传感器

被测压力作用于弹性敏感元件上，使它产生变形，在其变形的部位粘贴有电阻应变片，电阻应变片感受被测压力的变化，按这种原理设计的传感器称为电阻应变片式压力传感器。

➢工作原理：金属导体或半导体在发生机械变形时，其电阻值均会发生变化，这种现象叫“应变效应”。

$$\frac{dR}{R} = k\varepsilon$$

$k = 1 + 2\mu + \pi_e E$ 称为应变丝的灵敏度系数

对于一般金属丝k=1~2，对于半导体材料通常在60~170之间

3.4 动态压力测量

应变式压力传感器

工作原理：导体或半导体材料再 外界力的作用下产生机械变形时，其电阻值相应发生变化，这种现象称为“应变效应”。设有一段长为l，截面积为A，电阻率为ρ的导体(如金属丝)，它具有的电阻为：

$$R=\rho\frac{l}{A} \qquad (2-1)$$

式中：　ρ—电阻丝的电阻率；

l— 电阻丝的长度；

A—电阻丝的截面积。

3.4 动态压力测量

当它受到轴向力F而被拉伸(或压缩)时，其l、A和ρ均发变化，导体的电阻随之发生变化，电阻相对变化为：

$$\frac{dR}{R}=\frac{dl}{l}-\frac{dA}{A}+\frac{d\rho}{\rho} \tag{2-2}$$

材料的轴向线应变：

$$\varepsilon=\frac{dl}{l}$$

$$\frac{dA}{A}=2\frac{dr}{r} \tag{2-3}$$

3.4 动态压力测量

- 在弹性范围内，金属丝受拉力时，沿轴向伸长，沿径向缩短，那么轴向应变和径向应变的关系可表示为

$$\frac{dr}{r} = -\mu \frac{dl}{l} = -\mu\varepsilon \qquad (2-4)$$

- μ 为电阻丝材料的泊松比，负号表示应变方向相反，则

$$\frac{dR}{R} = (1+2\mu)\frac{dL}{L} + \frac{d\rho}{\rho} \qquad (2-5)$$

定义$(dl/l)=\varepsilon$ 为材料的轴向应变，单位为 $u\varepsilon = 10^{-6}$mm/mm

3.4 动态压力测量

- 应变灵敏系数：

$$K_s = \frac{dR}{R} / \frac{dL}{L}$$

$$K_s = (1+2\mu) + \frac{d\rho}{\rho} / \frac{dL}{L} \qquad (2-6)$$

$$= (1+2\mu) + \frac{d\rho/\rho}{\varepsilon}$$

- $(1+2\mu)$ ——决定于导体几何形状发生得变化
- $\frac{d\rho/\rho}{\varepsilon}$ ——决定于导体变形后所引起的电阻率的变化

3.4 动态压力测量

金属和半导体的压阻效应

金属导体：

$$\frac{d\rho}{\rho}=\frac{CdV}{V}=C(1-2\mu)\varepsilon$$

C---由材料及加工方式决定的常数

半导体：

$$\frac{d\rho}{\rho}=\pi\sigma=\pi E\varepsilon$$

π ---半导体材料在受力方向上的压阻系数

E ---半导体材料的弹性模量

σ ---作用于材料的轴向应力

3.4 动态压力测量

- K_s ：金属导体应变灵敏系数，物理含义是单位纵向应变引起电阻的相对变化量。

$$\frac{dR}{R}=K_s\frac{dL}{L}=K_s\varepsilon \qquad (2-7)$$

或

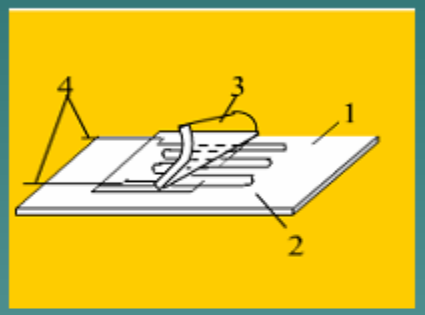
$$\frac{\Delta R}{R}=K_s\frac{\Delta L}{L}=K_s\varepsilon \qquad (2-8)$$

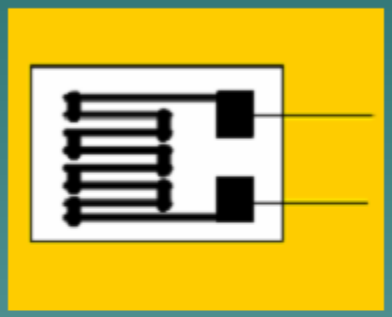
还与敏感栅的横向效应、粘结剂及粘贴工艺等诸多因素有关。电阻应变片灵敏系数略小于KS，

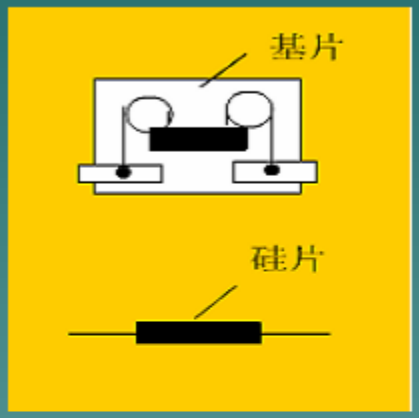
3.4 动态压力测量

电阻应变片---应变片结构

1. 应变计的结构







(a)丝式　　(b)箔式　　(c)半导体

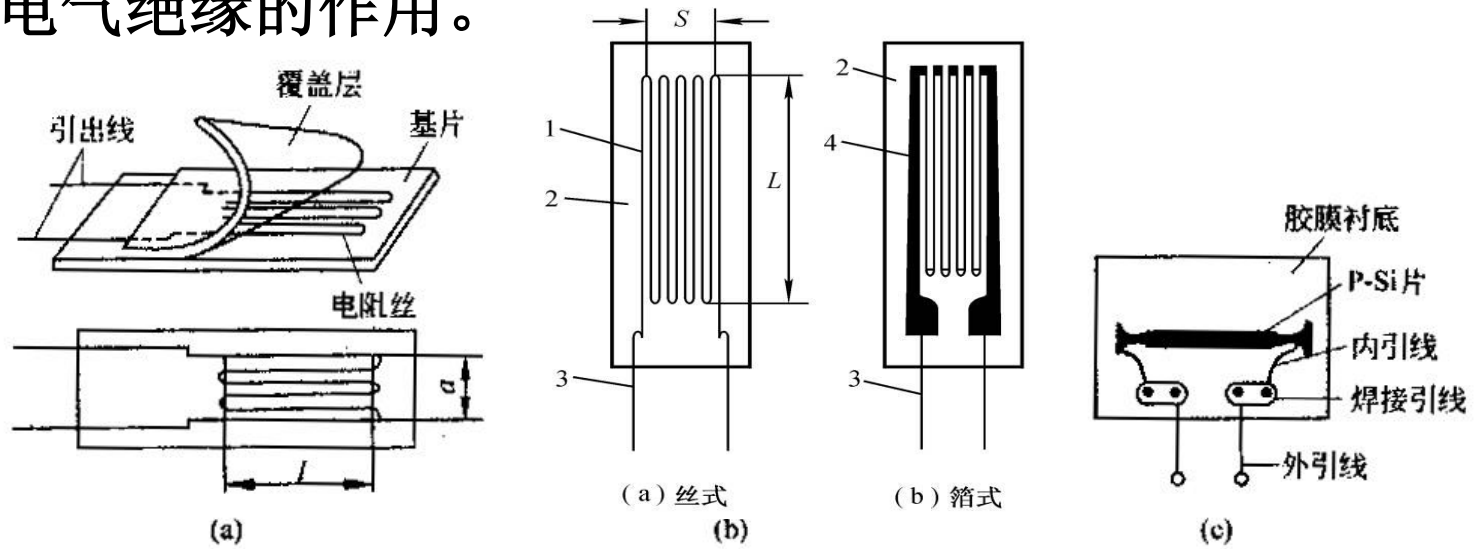
1—基底　　2—敏感栅

3—盖层　　4—引线

3.4 动态压力测量

➢应变片及其性能：

应变片由应变敏感元件、基片和覆盖层、引出线三部分组成。应变敏感元件是应变片的核心部分，一般由金属丝、金属箔或半导体材料组成，由它将机械应变转为电阻的变化，基片和覆盖层起固定和保护应变敏感元件、传递应变和电气绝缘的作用。



（a）丝绕式　　（b）箔式　　（c）半导体

3.4 动态压力测量

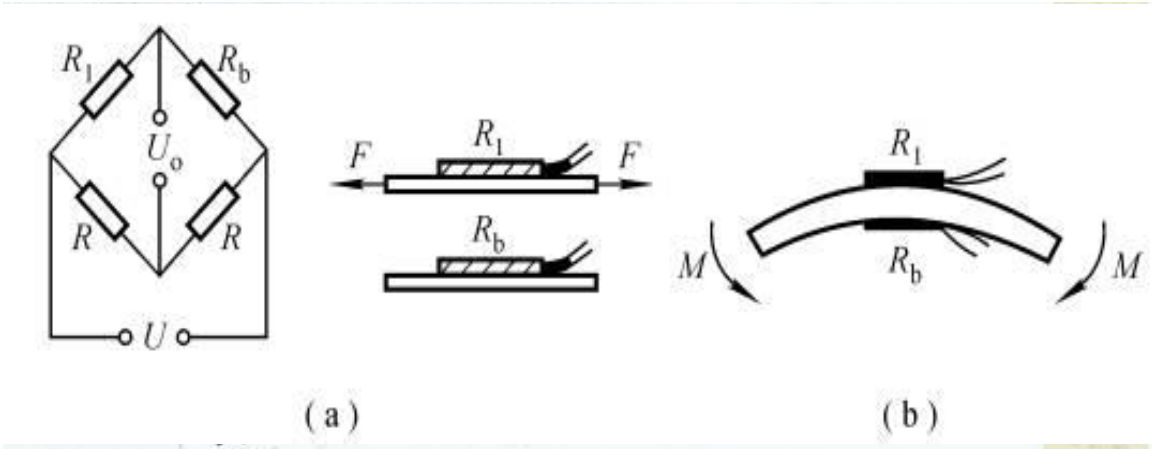
➢应变片的测量误差及其补偿方法

应变片电阻的变化受温度影响很大。造成温度误差的原因：

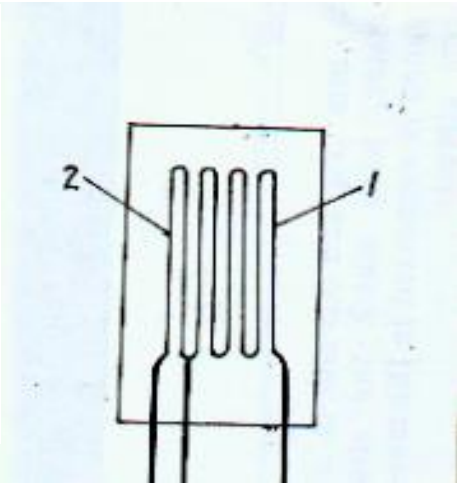
1）敏感栅的金属丝电阻本身随温度变化发生变化；

2）应变片材料和试件材料的线膨胀系数不一样，使应变片产生附加变形，从而造成电阻变化。

应变片的温度补偿方法：1）电桥补偿法 2）应变片自补偿法。



(a)　　(b)



3.4 动态压力测量

➢电阻应变片式压力传感器测量系统

电阻应变片式压力传感器通过不平衡电桥把电阻的变化转换为电流或电压的信号输出。由于信号很微弱，要经过多级放大才能驱动各种显示或记录仪表，常用的配套仪表是动态应变仪。典型测量系统由传感器、电桥盒、动态应变仪和光线示波器组成。



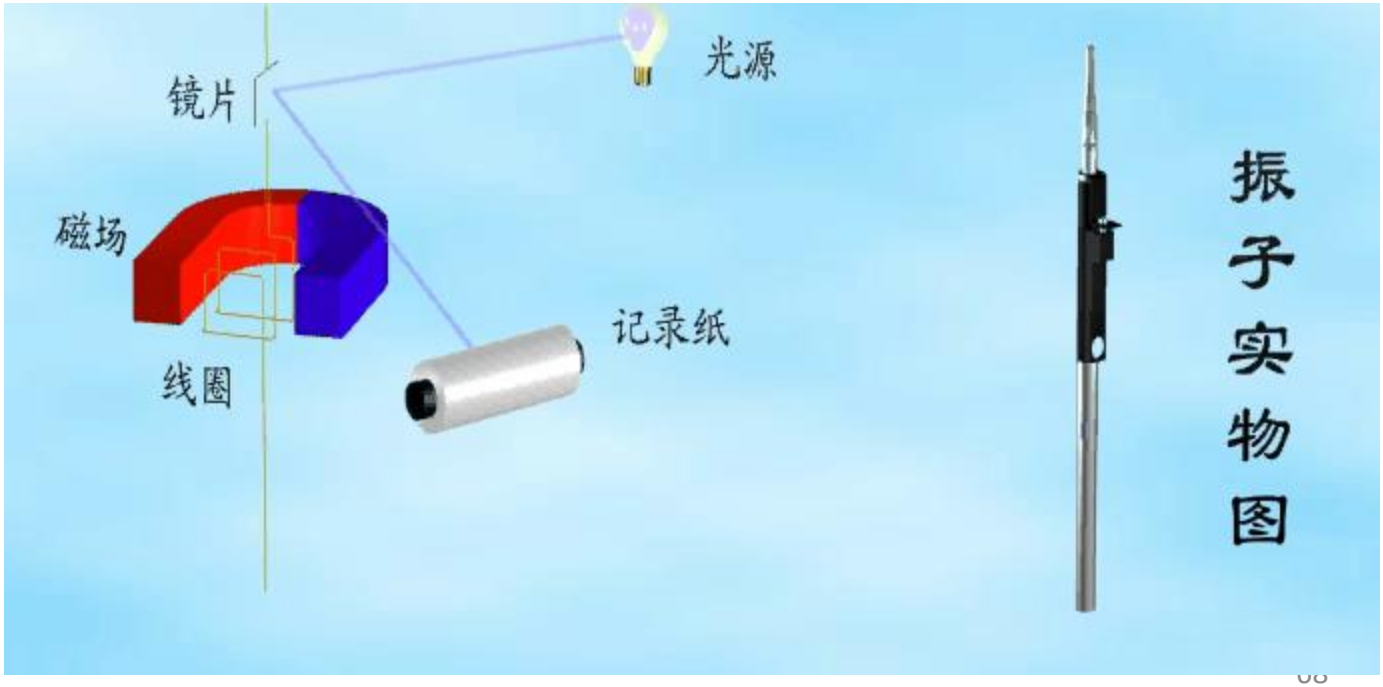
❑传感器感受压力信号并将其转换为电信号输出；

❑电桥盒用于半桥形式输出的传感器，若传感器为全桥形式，则可省去电桥盒；

❑动态应变仪为一个多级阻容耦合放大电路，带有较大负反馈以改善线性，放大后调幅载波信号加于相敏检波器进行检波，经滤波器滤掉载波后，即可得到正比于压力信号的电压输出；

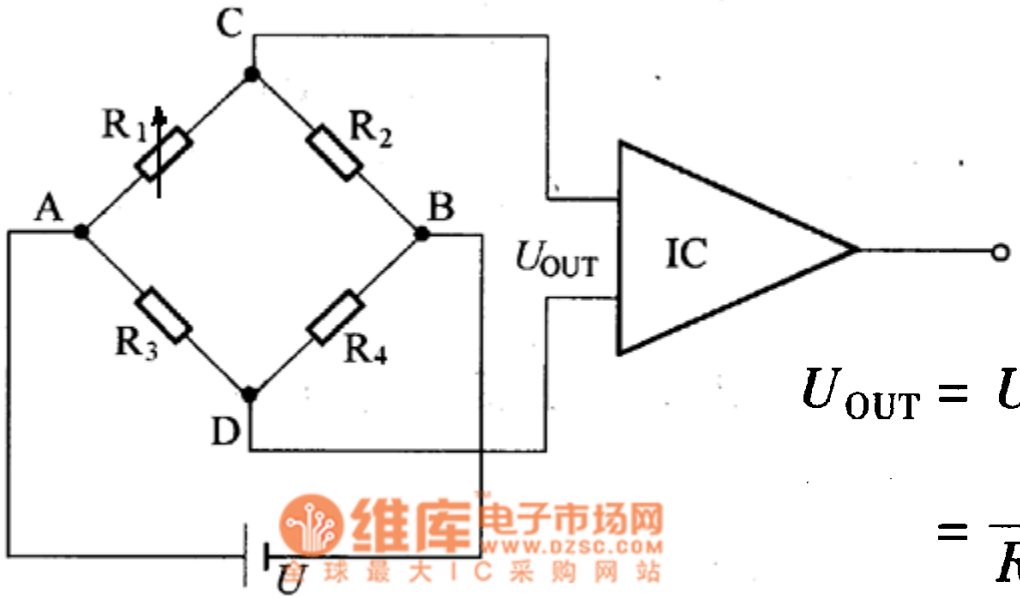
❑光线示波器作为测量系统的记录仪表。


SC16 型光线纪录示波器
中华人民共和国
上海电表厂
光 点
光 5 4 3 2 1 0 栅
分格线
纪录定长
电压指示
时间频率（秒）
1
0.1
0.01
5 10 25 50 100 250 500 1000 2000
记录纸速（毫米/秒）
拍摄
记录组定
电源
拍摄
标记
分辨线
起辉
电机


光源
镜片
磁场
记录纸
线圈
振子实物图

光线示波器

测量电路---直流电桥



电桥平衡条件：

$U_{OUT}=A(R_1 \cdot R_4 - R_2 \cdot R_3)=0$

$R_1 R_4 = R_2 R_3$

$$U_{OUT} = U_{CD} = U_{CB} - U_{DB}$$

$$= \frac{R_2}{R_1 - \Delta R_1 + R_2} \cdot U - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot U$$

$$= \frac{\Delta R_1 \cdot R_4}{(R_1 - \Delta R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} \cdot U$$

$$= \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3}}{\left(1 - \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)} \cdot U$$

维库电子市场网 www.dzsc.com 全球最大IC采购网站

3.4 动态压力测量

假设：$n = \frac{R_2}{R_1}$，并考虑到电桥初始平衡条件 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$

省略去分母中的微量 $\frac{\Delta R_1}{R_1}$，则上式可写成为：

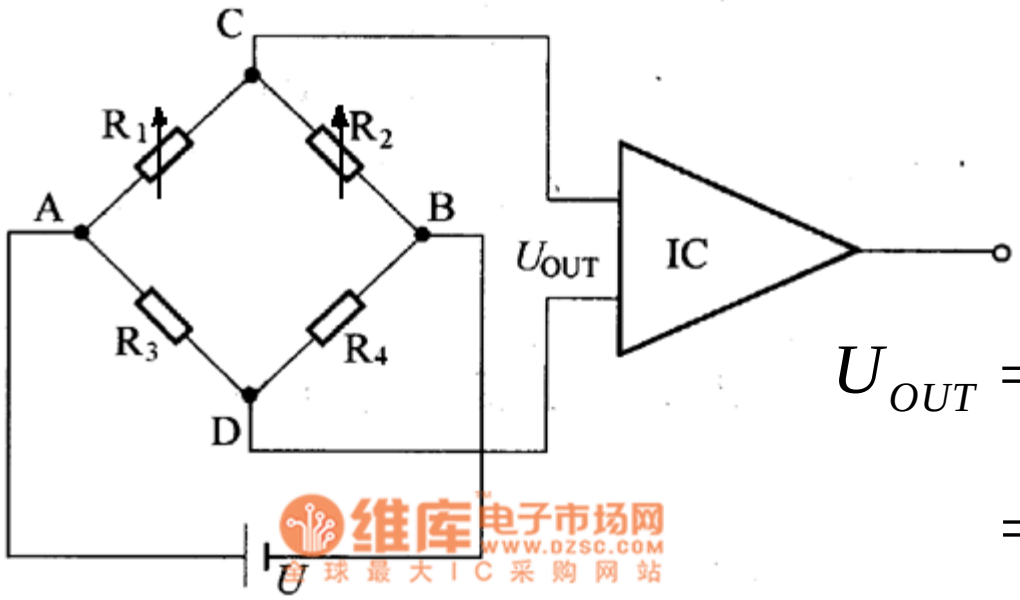
$$U_{OUT} \approx U \frac{n}{(1+n)^2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

优点：采用直流电桥，测量前，经调平，可以使输出信号从零点开始变化。

缺点：单臂电桥的输入输出特性是非线性，采用较大R1值可以减小非线性误差，但降低灵敏度。

改进办法：差分双臂电桥、四臂电桥

双臂直流电桥



电桥平衡条件：

$U_{OUT}=A(R_1 \cdot R_4 - R_2 \cdot R_3)=0$

$R_1 R_4 = R_2 R_3$

$$U_{OUT} = U_{CD} = U_{CB} - U_{DB}$$

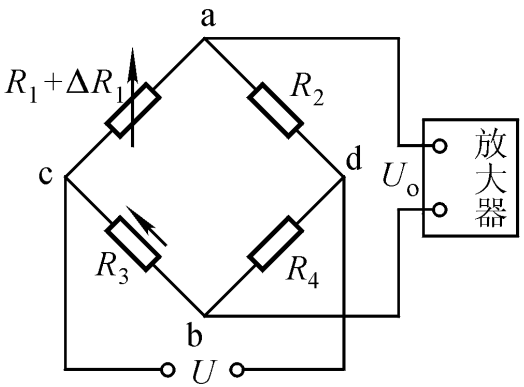
$$= \frac{R_2 + \Delta R}{R_1 - \Delta R + R_2 + \Delta R} - \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$= \frac{R_2 + \Delta R}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$= \frac{\Delta R}{R_1 + R_2}$$

3.4 动态压力测量

单臂电桥输出电压和电压灵敏度为



$$U_0 = \frac{U}{4}\frac{\Delta R_1}{R_1}$$

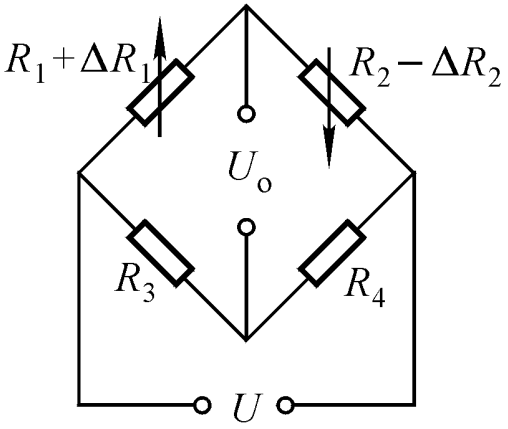
双臂电桥电路，一般接成差动电桥。其输出电压为

$$U_0 = \frac{U}{2}\frac{\Delta R_1}{R_1}$$

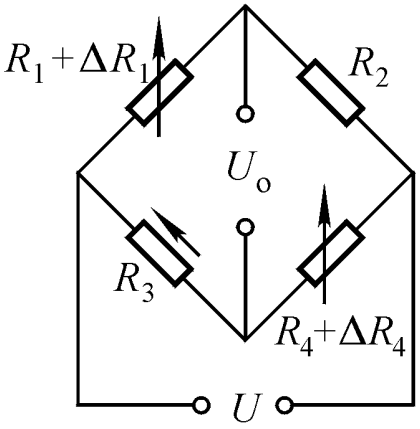
电桥四臂同时接入工作应变片，则构成全桥电路。

其输出电压为 $U_0 = U\dfrac{\Delta R_1}{R_1}$

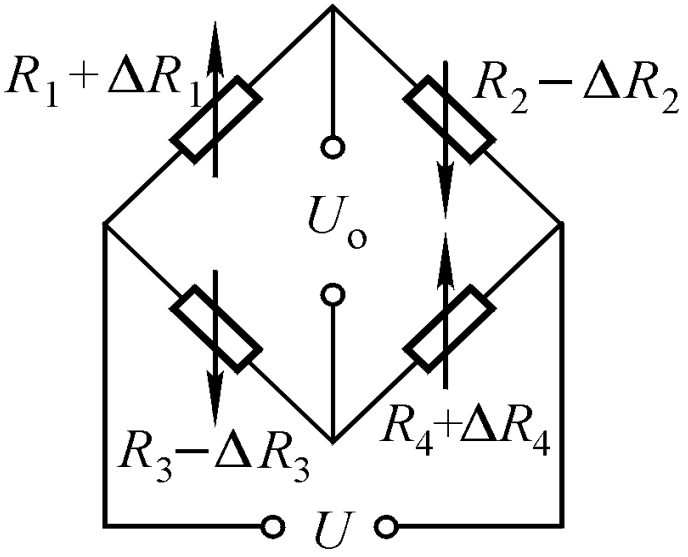
3.4 动态压力测量


$R_1+\Delta R_1$
$R_2-\Delta R_2$
U_o
R_3
R_4
U

(a)


$R_1+\Delta R_1$
R_2
U_o
R_3
$R_4+\Delta R_4$
U

(b)


$R_1+\Delta R_1$
$R_2-\Delta R_2$
U_o
$R_3-\Delta R_3$
$R_4+\Delta R_4$
U

3.4 动态压力测量

➢固态应变式压力传感器

□优点：精度高，灵敏度高，重复性好，迟滞小，尺寸小，重量轻，结构简单，可靠性好，便于实现数字显示与运算。

□其输出有两种形式：一是输出模拟电压；二是输出频率信号，利用压力为零和有压力时的频率差来反映压力的变化。

□缺点：对温度敏感，需要进行温度补偿。

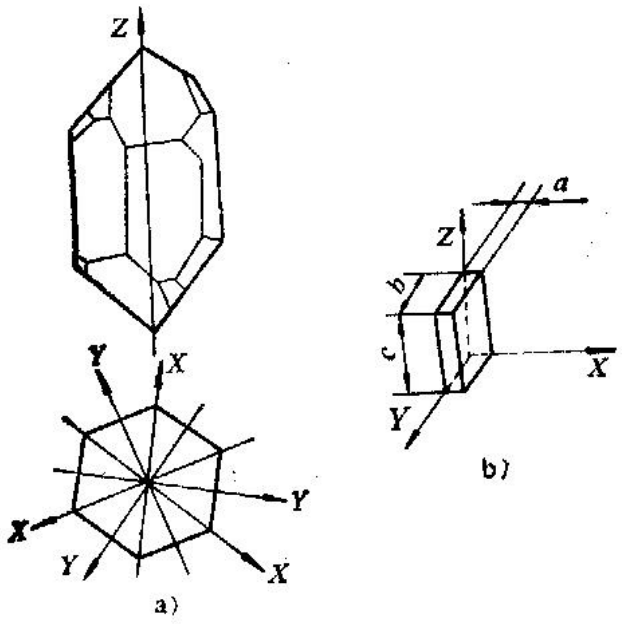
□固态应变式压力传感器的核心部件是单晶硅膜片，它既是压敏元件又是变换元件。

3.4 动态压力测量

2、压电式压力传感器

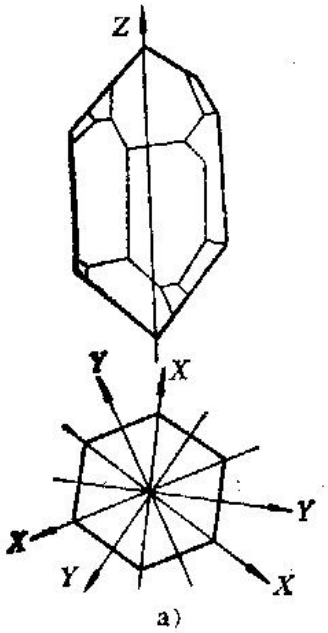
➢压电效应，一些物质在一定方向上受外力作用而产生变形时，在它们的表面上会产生电荷；当外力去掉后，它们又重新回到不带电状态，这种现象称为压电效应。

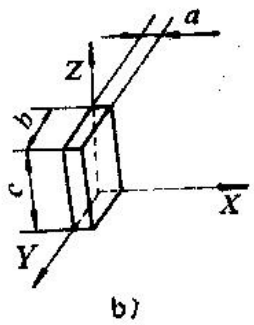
➢产生压电效应的材料可分为两类，一类是天然或人造的单晶体，如石英等。另一类是人造多晶体压电陶瓷，如钛酸钡等。

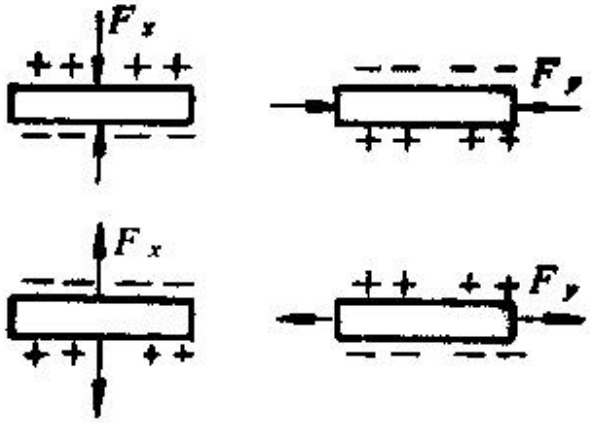


理想石英晶体是六边体系，在晶体学中以三个互相垂直的轴来表示它们的特性，纵向的Z轴称为光学轴，过棱线而垂直于光轴的X轴称为电气轴，垂直于XZ平面的Y轴称为机械轴或中性轴。

3.4 动态压力测量







如果从石英晶体切出一个平行六面体，使它的结晶面分别平行于电轴、光轴和机械轴，把沿电轴X方向力F_x的作用下产生电荷的现象称为“纵向压电效应”，而把沿机械轴Y方向力F_y的作用下产生电荷的现象称为“横向压电效应”，而沿光轴Z方向的作用力，石英不会产生电荷。

$$q_x = d_{xx} F_x$$

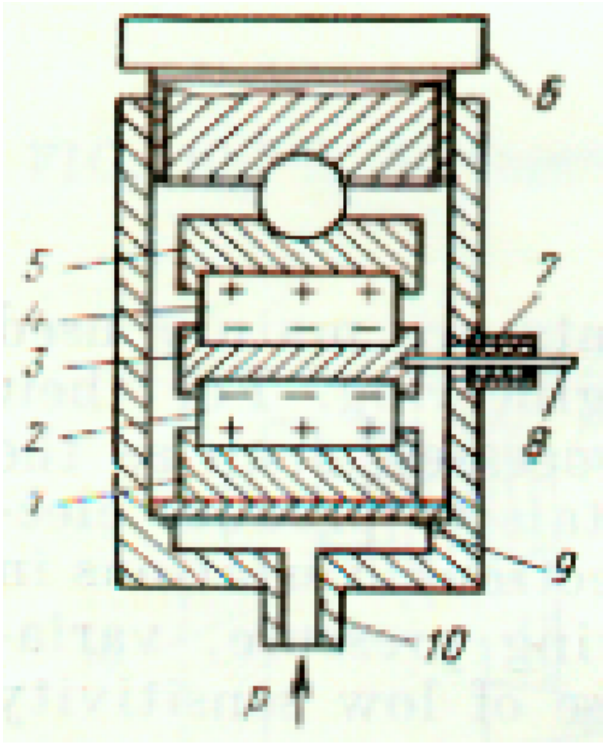
$$q_y = -d_{yy} \frac{a}{b} F_y$$

3.4 动态压力测量

➢压电式压力传感器的结构

由感压弹性膜片、支持片、压电晶体及引出 线、绝缘套管等组成。被测压力通过感压膜片，支持片加到压电晶体上，压电晶体产生的电 荷由压在压电晶体间的金属箔导出。

1—钢垫块；
2—压电晶体；
3—铜垫块；
4—压电晶体；
5—钢垫块；
6—压盖；
7—绝缘体
8—引出线；
9—膜片；
10—压力接头；



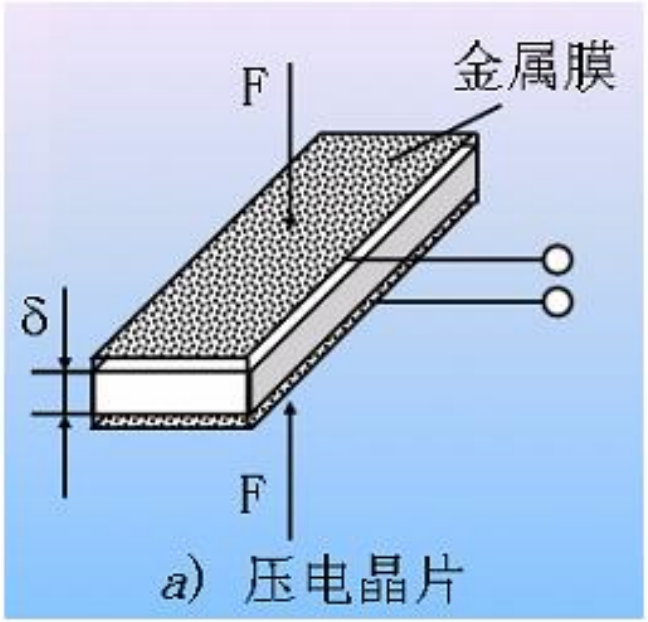
3.4 动态压力测量

➢测量电路

➢压电式传感器及其等效电路

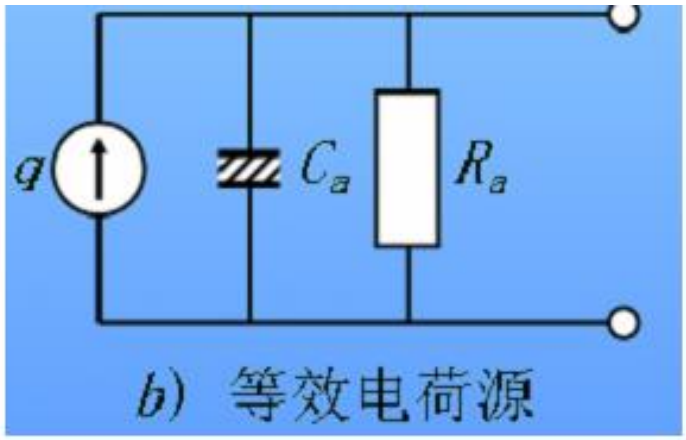
压电器件相当于具有一定电容的电荷源，其电容：

$$C_a = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon A}{\delta}$$

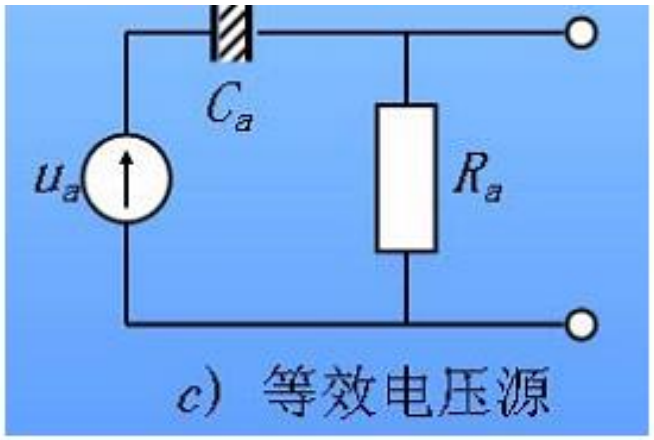


电容两极板间开路电压为：

$$u_a = \frac{q}{C_a}$$



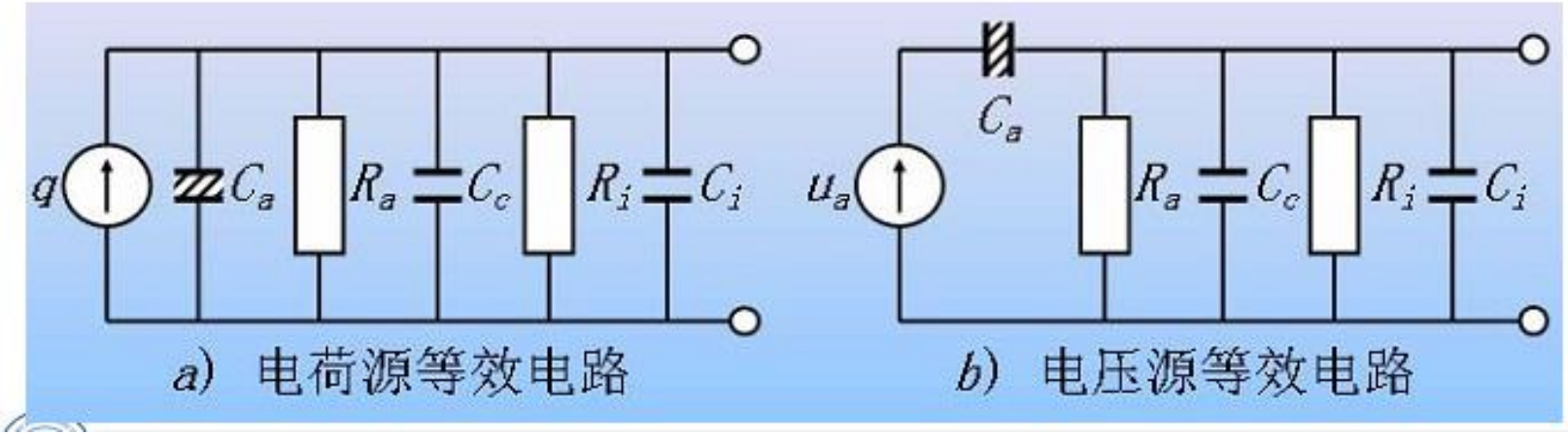
b) 等效电荷源



c) 等效电压源

压电式传感器的等效电路

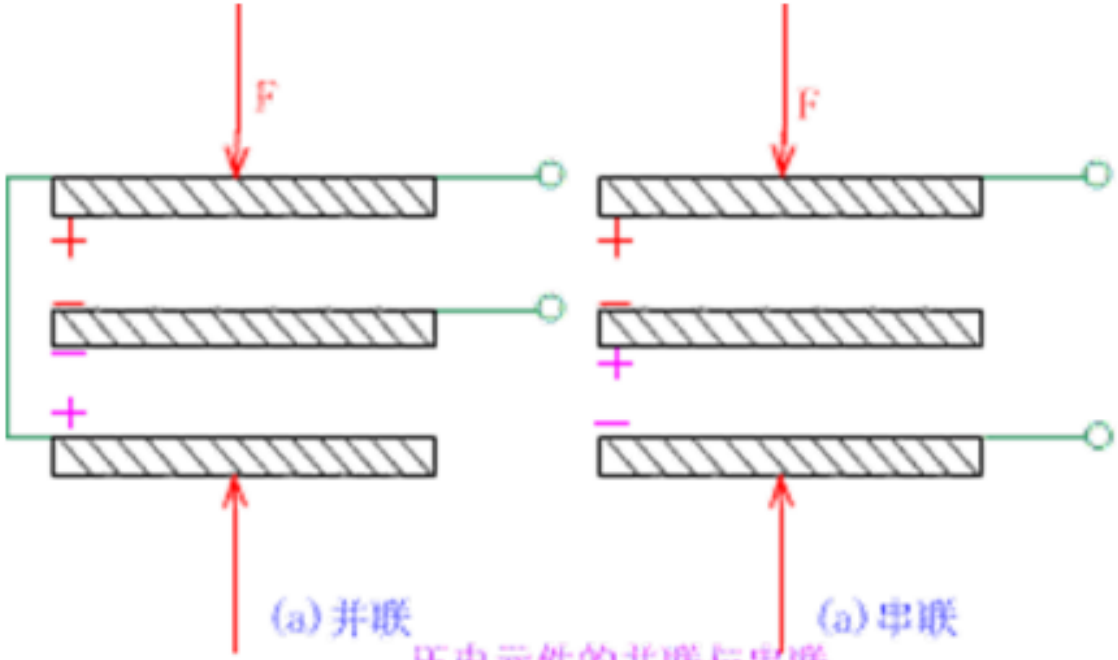
若考虑负载（测量电路），等效电路如下：



a) 电荷源等效电路　　b) 电压源等效电路

C_c传输电缆分布电容，R_i　C_i放大器输入阻抗、容抗

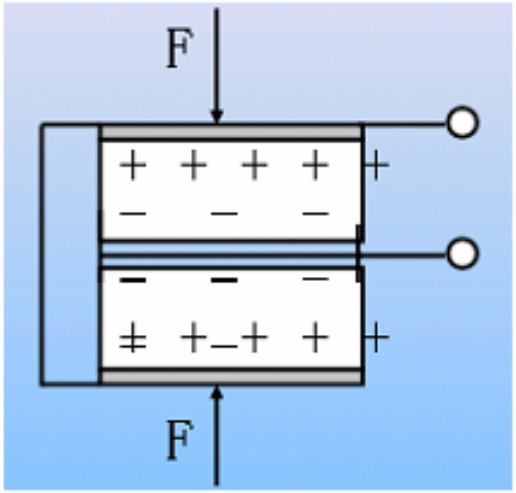
实际应用中为了增大输出值，压电传感器往往用两个或两个以上的晶体串联或并联：



压电元件的并联与串联

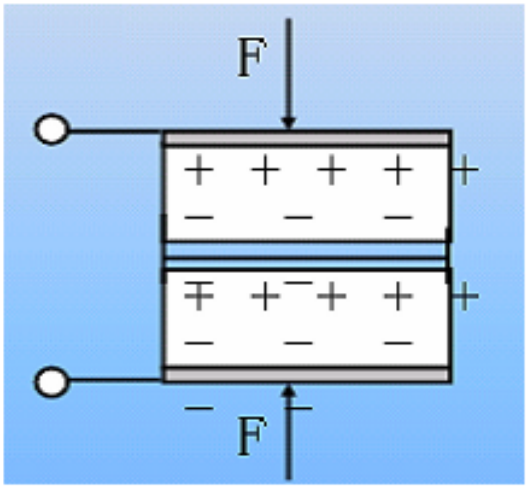
并联时，输出电荷量大、电容大、时间常数大；

适宜测量缓变信号和以电荷输出的场合。



串联时，输出电压大、电容小、时间常数小。

适宜测量高频信号和以电压输出的场合。



➢测量电路

由于压电式传感器的输出电信号很微弱，通常先把传感器信号先输入到高输入阻抗的**前置放大器**：**电压放大器**或**电荷放大器**，对传感器输出的电压或电荷信号进行放大处理，并实现阻抗变换，将传感器的高输出阻抗变为放大器的低输出阻抗，再用一般的放大检波电路输入到指示仪表或记录器。

前置放大器的作用：放大信号、阻抗变换

✓在电荷放大器的实际电路中，考虑到被测量的大小，以及后续放大电路不致因输入信号太大而导致饱和，反馈电容C_f的容量做成可选择的，选择范围在100～10000pF之间。选择不同的反馈电容，可改变前置放大器的输出大小。

✓由于采用电容负反馈，电荷放大器对直流工作点相当于开环，因此零点漂移较大。为了减小零漂，使电荷放大器工作稳定，一般在反馈电容两端并联一个大的反馈电阻R_F（约10^{10}～10^{14} Ω），作用是提供直流反馈。

✓电荷放大器的时间常数R_fC_f很大（105 s以上），因此其**下限截止频率** $f=\frac{1}{2\pi R_fC_f}$ 低达3× 10^{-6}Hz。

电压放大器和电荷放大器比较：

电荷放大器电路复杂，价格昂贵，电压放大器反之；但电压放大器下限频率较高，灵敏度与电缆分布电容有关，选用时宜综合考虑。

➢压电传感器应用

- 压电式传感器的特点
  - ✓ 能量转换型（发电型）传感器
  - ✓ 体积小，重量轻，刚性好，可以提高其固有频率，得到较宽的工作频率范围。
  - ✓ 灵敏度高，稳定性好，可靠。对应用纵向压电效应的传感器，电荷量与晶体的变形无关，因而灵敏度与传感器刚度无关。
  - ✓ 有比较理想的线性，且通常没有滞后现象
  - ✓ 低频特性较差，主要用于动态测量

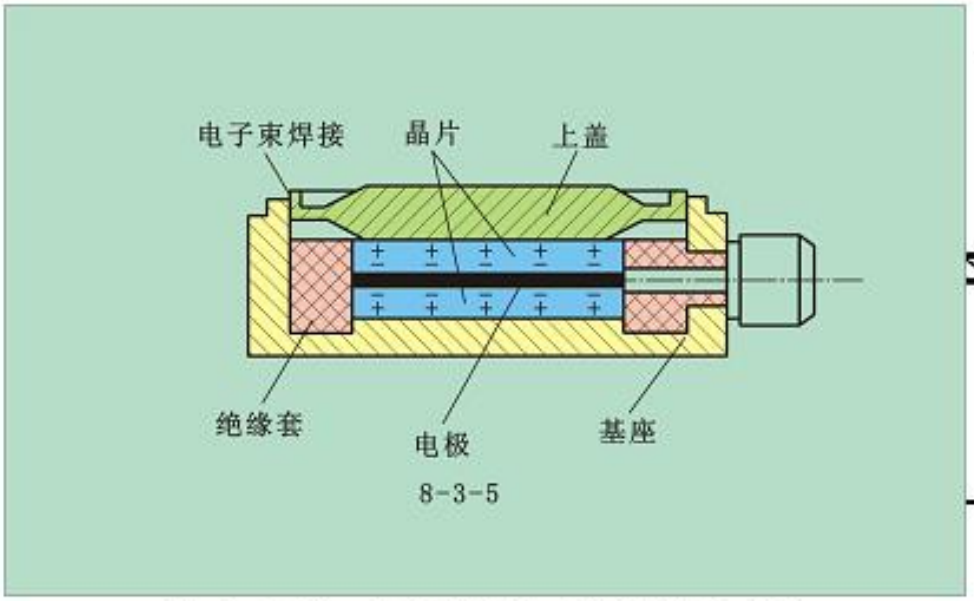
✓存在横向效应，影响测量结果

✓ 应用中要求采取严格的绝缘措施，并采用低电容、低噪声电缆。

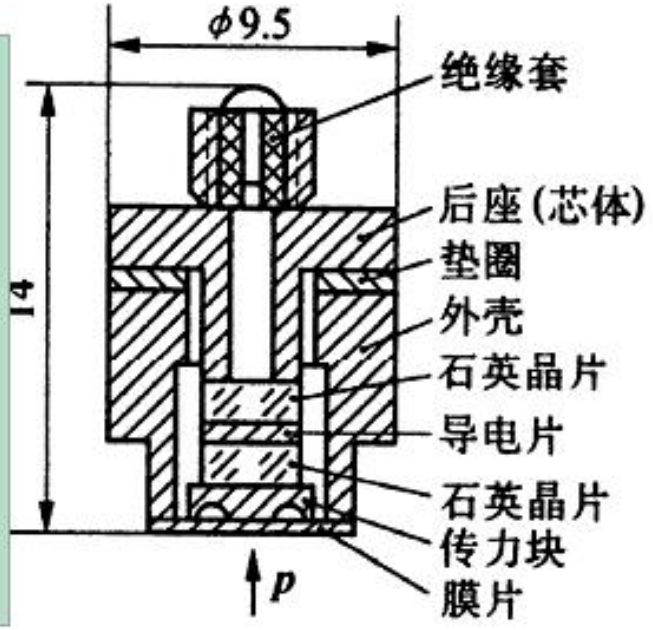
✓ 工作原理可逆

➢ 应用

广泛应用于冲击、振动及动态力的测量。

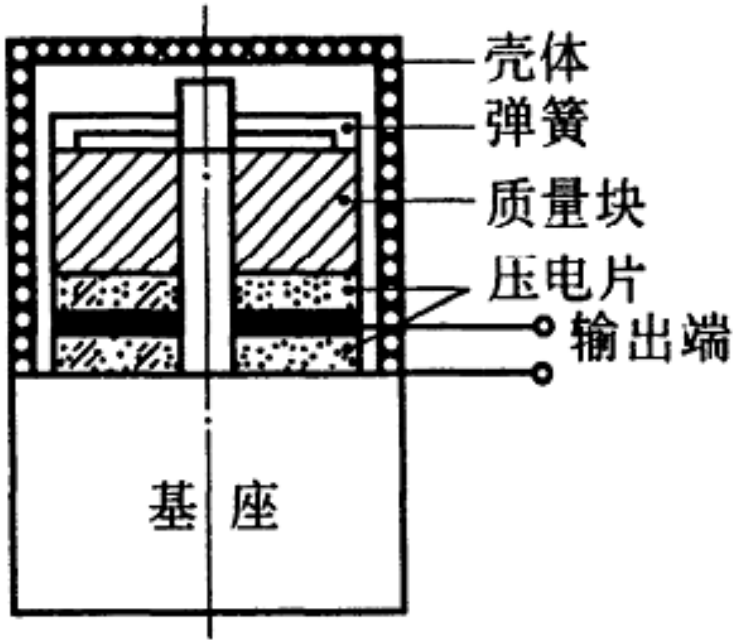


单向压电式力敏传感器结构图

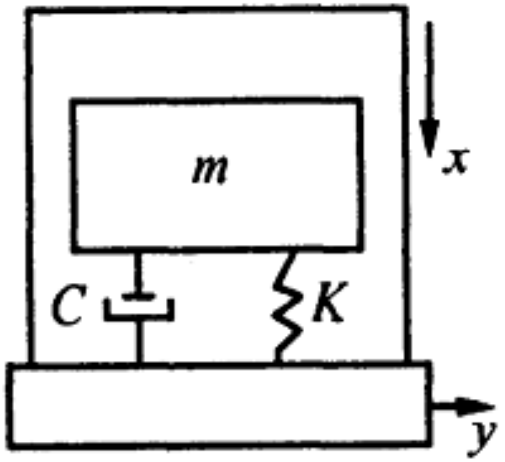


膜片式压电压力传感器

➢压电式加速度计



(a) 结构原理图



(b) 单自由度二阶力学系统

压缩型压电加速度传感器的结构原理图

压电元件—质量块—弹簧系统装在圆形中心支柱上，支柱与基座连接，基座与测试对象连接。

产品

加速度计



压力变送器



力传感器



产品

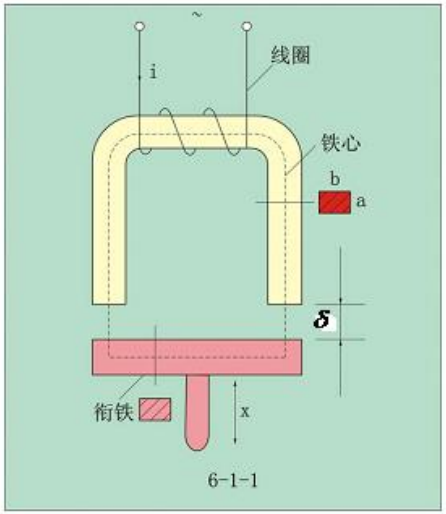


3.4 动态压力测量

3、电感式压力传感器

电感式压力传感器以电磁感应原理为基础，利用磁性材料和空气的导磁率不同，把弹性元件的位移量转换为电路中电感量的变化或互感量的变化，再通过测量线路转变为相应的电流或电压信号。

1、工作原理——可变磁阻式



6-1-1

原理：电磁感应

$$L = \frac{W^2 \mu_0 A}{2\delta}$$

自感L与气隙 δ 成反比，而与气隙导磁截面积A成正比。

W为线圈的匝数；μ_0为空气的磁导率；A为气隙的截面积；δ为气隙的宽度。

弹性元件与衔铁相连，弹性元件感受压力产生位移，使气隙宽度产生变化，从而使电感量发生变化。

3.4 动态压力测量

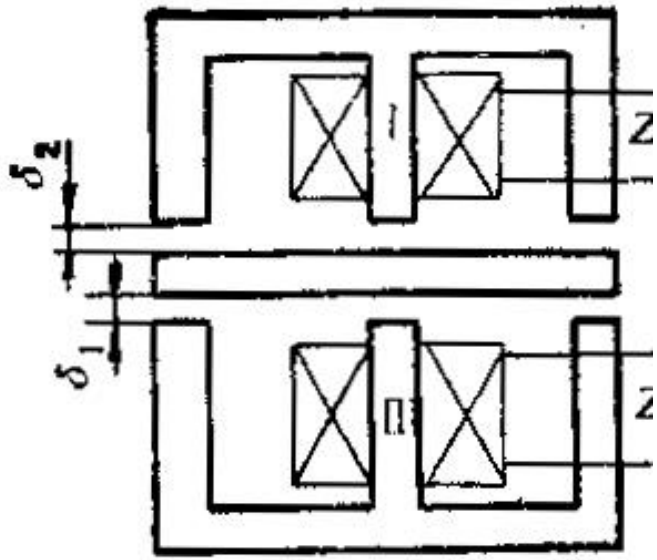
➢差动式电感传感器：

结构：由一个公共衔铁和两个相同的铁心线圈结合在一起构成。

输出特性

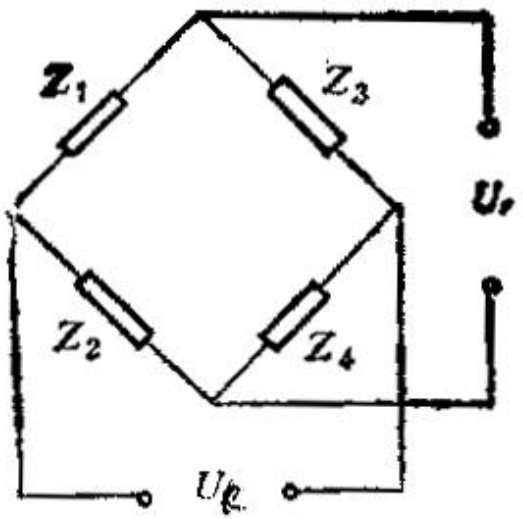
$$L_1 = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2(\delta_0 + \Delta\delta)}$$

$$L_2 = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2(\delta_0 - \Delta\delta)}$$



上两式可以看出，它们的电感是一增一减，将这样的变化接入电桥，此为差动式电感传感器电桥电路。

3.4 动态压力测量



两个线圈Z_1、Z_2接成交流电桥的相邻两臂，即半桥输入，另外两个桥臂由阻抗Z_3、Z_4组成。

根据电桥平衡原理，在初始条件时，输出电压为，

$$U_C = \frac{Z_1 Z_4 - Z_2 Z_3}{(Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4)} U_r$$

当$Z_3=Z_4=Z$时，有：

$$Z_1 = R_1 + i\omega L_1 \quad Z_2 = R_2 + i\omega L_2 \longrightarrow U_C = \frac{i\omega(L_1 - L_2)}{(Z_1 + Z_2)} U_r$$

由于在工作中L_1与L_2是一增一减，Z_1与Z_2之和变化甚微，故可以认为输出电压正比于L_1-L_2，即

$$U_C = K'(L_1 - L_2)U_r$$

3.4 动态压力测量

将

$$L_1 = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2(\delta_0 + \Delta\delta)} \qquad L_2 = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2(\delta_0 - \Delta\delta)}$$

代入 $U_C = K'(L_1 - L_2)U_r$

$$U_C = K'\left[\frac{W^2 \mu_0 S_0}{2(\delta_0 + \Delta\delta)} - \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2(\delta_0 - \Delta\delta)}\right]U_r = K'\frac{W^2 \mu_0 S_0}{2}\left[\frac{1}{\delta_0 + \Delta\delta} - \frac{1}{\delta_0 - \Delta\delta}\right]U_r = -K'L_0\frac{2\delta_0\Delta\delta}{\delta_0^2 - \Delta\delta^2}U_r$$

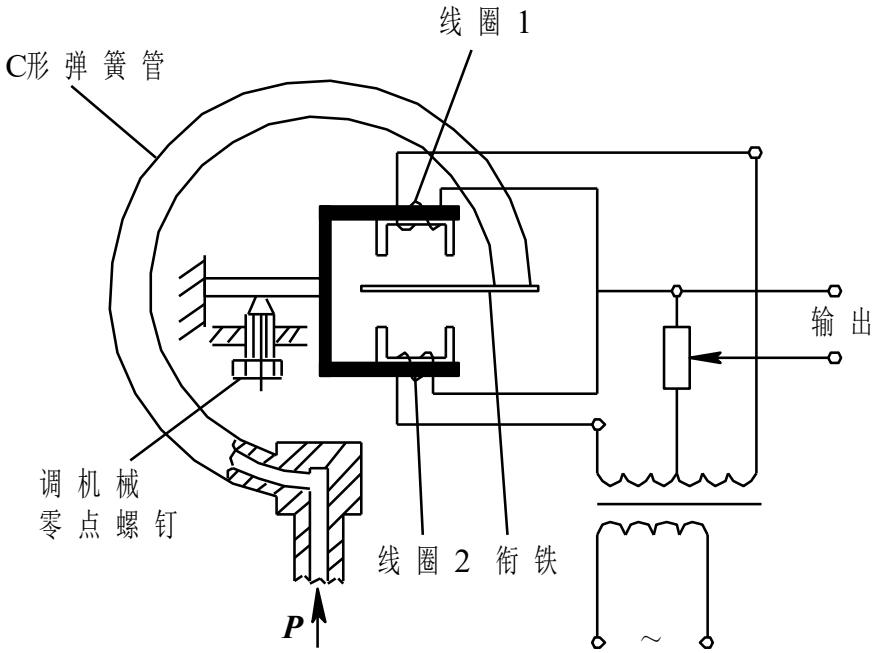
若略去式中的$\Delta\delta^2$项，上式成为

$$U_C = -\frac{2K'L_0U_r}{\delta_0}\Delta\delta = -K\Delta\delta$$

3.4 动态压力测量

➢差动式电感传感器：

由感压弹性元件、传动机构和差动电感传感器等部分组成。

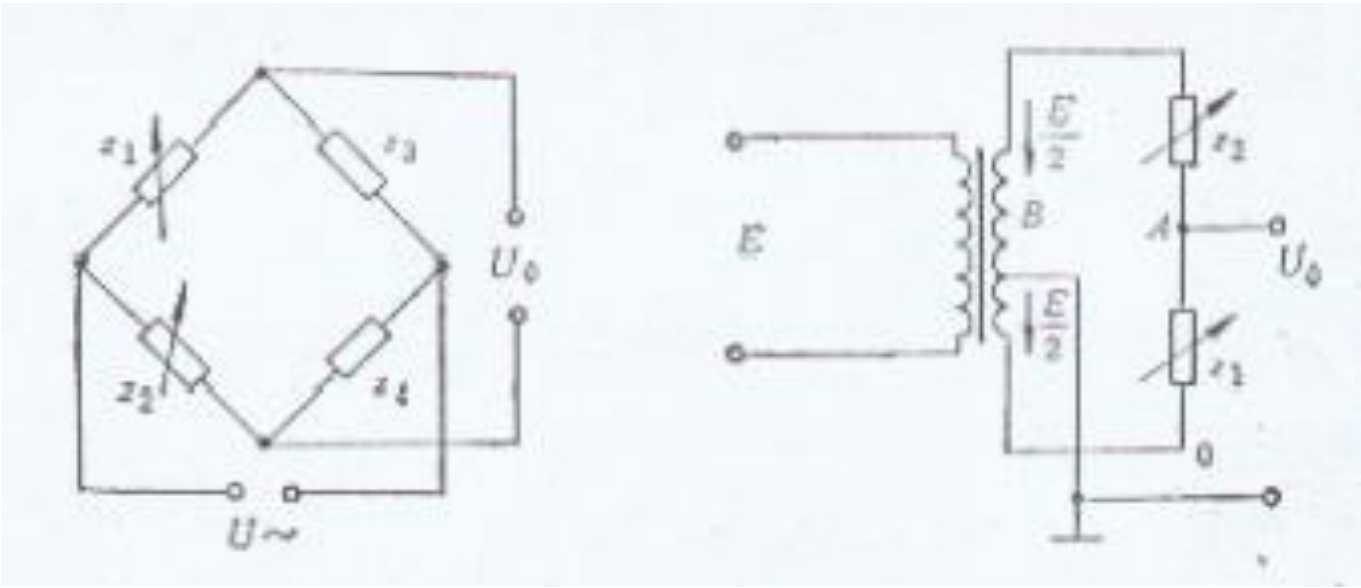


变隙式差动电感压力传感器

3.4 动态压力测量

➢差动电感的测量：

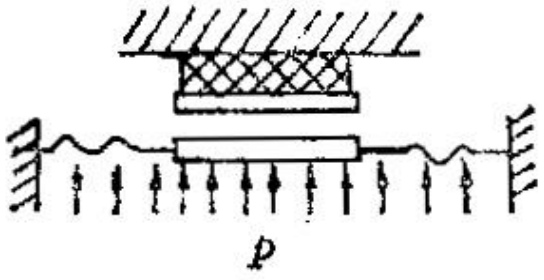
通常采用交流电桥电路，传感器的两个线圈分别接入电桥的相邻两臂。当没有压力信号时，电桥平衡，输出电压为零；当感受压力时，电桥失去平衡，输出端有电压输出。输出电压与被测压力成正比。



3.4 动态压力测量

4、电容式压力传感器

电容器的电容量由它的两个极板的大小、形状、相对位置和电介质的介电常数决定。如果一个极板固定不动，另一个极板感受压力，并随着压力的变化而改变极板间的相对位置，电容量的变化就反映了被测压力的变化。



平板电容器的电容量C为 $C=\frac{\varepsilon S}{\delta}$

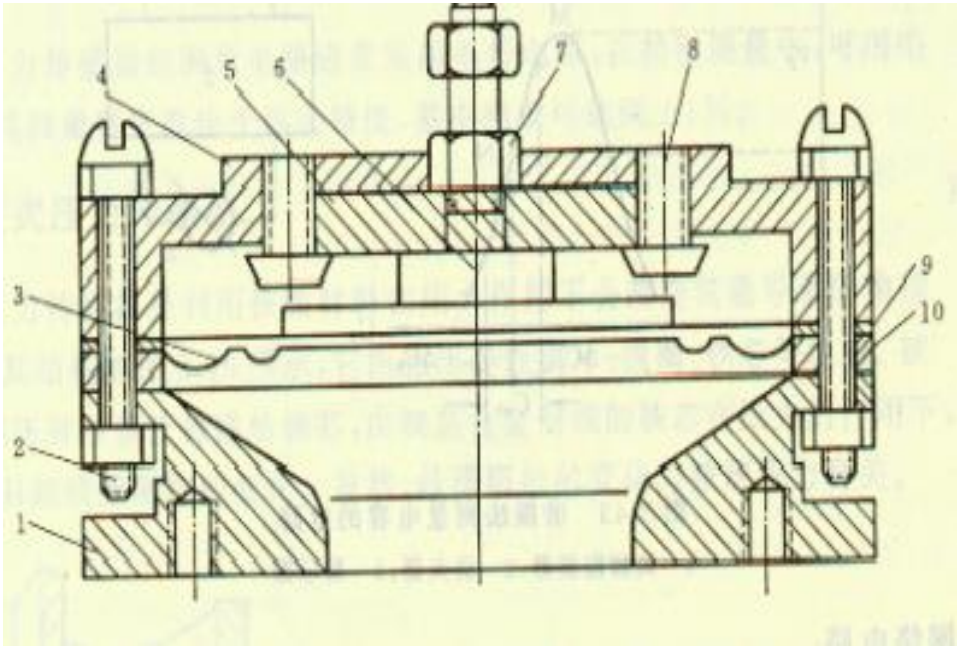
若电容的动极板感受压力产生位移Δδ，则电容量将随之改变，其变化量ΔC为

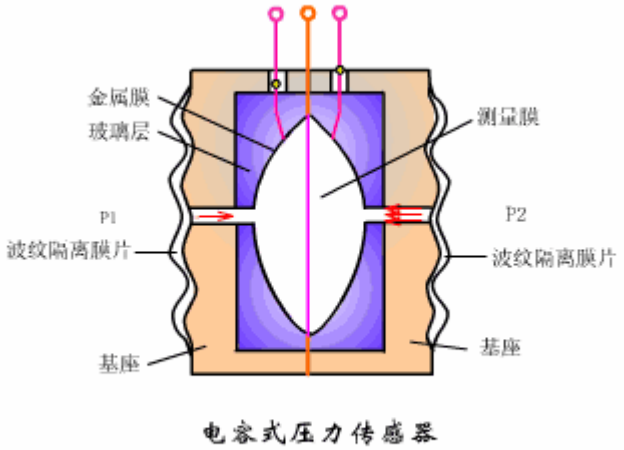
$$\Delta C=\frac{\varepsilon S}{\delta-\Delta\delta}-\frac{\varepsilon S}{\delta}=C\frac{\Delta\delta/\delta}{1-\Delta\delta/\delta}$$

当ε、S确定之后，可以通过测量电容量的变化得到动极板的位移量，进而求得被测压力的变化。

3.4 动态压力测量

➢结构：它以感压弹性元件——金属膜片为电容器的活动极板， 与固定在传感器壳体上的另一极板形成一电容器。当感受被测压力时，弹性膜片的变形就使 得电容器极板之间的距离发生变化，从而导致了电容C的变化





电容式压力传感器

东方仿真COPYRIGHT

3.4 动态压力测量

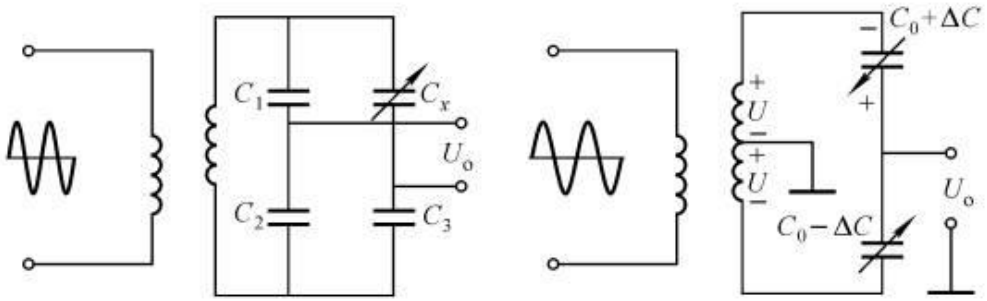
测量电路

- 电桥电路、调频电路、脉冲调宽电路和运算放大器式电路等。

1、桥式电路

空载电压为：

$$U_0 = \frac{(C_0 - \Delta C) - (C_0 + \Delta C)}{(C_0 + \Delta C) + (C_0 - \Delta C)} U = -\frac{\Delta C}{C_0} U$$



(a)　　(b)

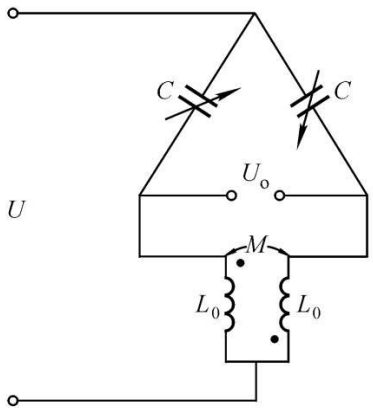
3.4 动态压力测量

测量电路

2、紧耦合电桥电路

- 紧耦合电桥理论可得此状态下输出电压

$$U_0 = -\frac{\Delta C}{C} U \frac{4\omega^2 L_0 C}{2\omega^2 L_0 C - 1}$$



- 在两L_0非耦合情况下，

  输出电压为：

$$U_0 = -\frac{\Delta C}{C} U \frac{2\omega^2 L_0 C}{\omega^2 L_0 C - 1}$$

3.4 动态压力测量

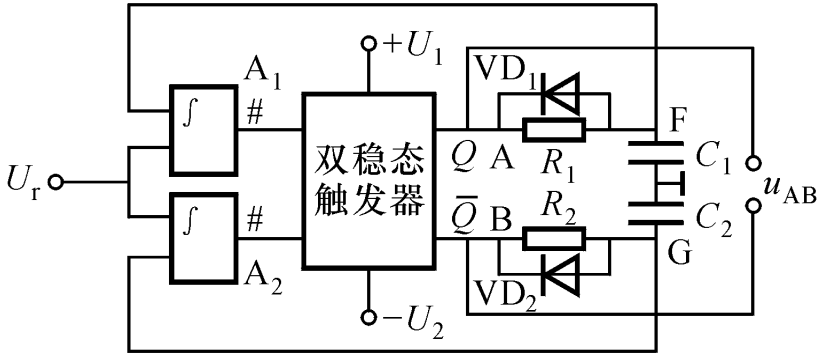
测量电路

3、差分脉冲调宽电路

- 差动脉冲调宽电路属脉冲调制电路。它利用对传感器电容充放电使输出脉冲的宽度随电容量的变化而变化，再经低通滤波器可得对应被测量变化的直流信号。

$$U_O = U_A - U_B = \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} U_1$$

- 输出的直流电压与传感器两电容差值成正比。

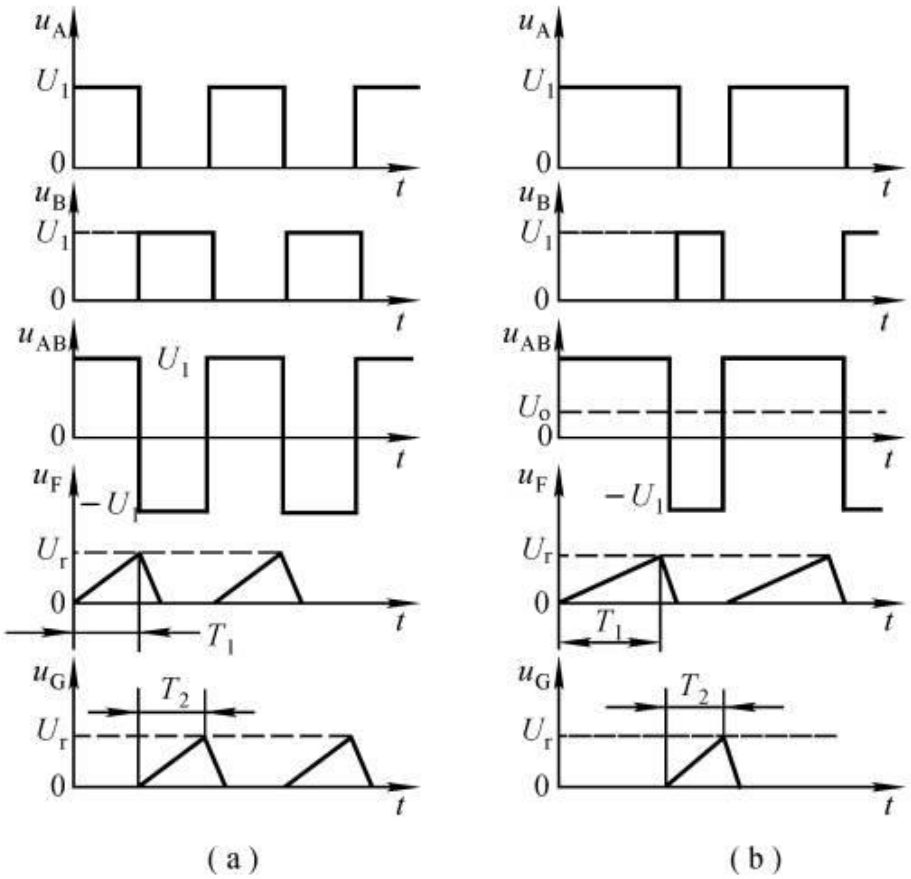


$$U_0 = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} U_1$$

3.4 动态压力测量

测量电路

- 差动脉冲调宽电路各点电压波形图如示



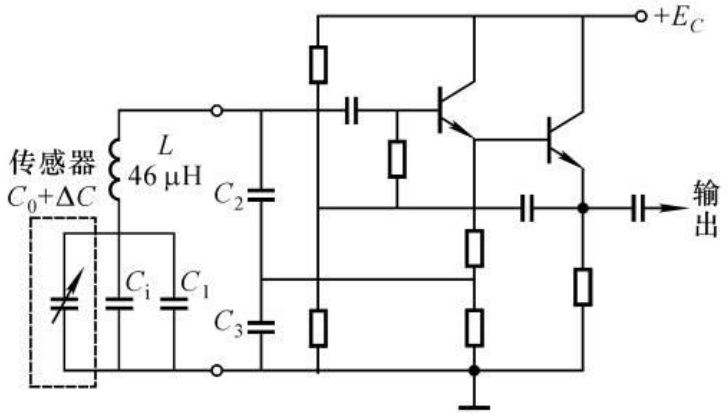
3.4 动态压力测量

测量电路

4、调频电路

- 将电容式传感器接入高频振荡器的LC 回路中，当被测量使电容变化时，振荡频率也相应变化，故称为调频电路。
- 图所示为调频电路原理图

$$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_1+C_2+C_0+\Delta C}}$$

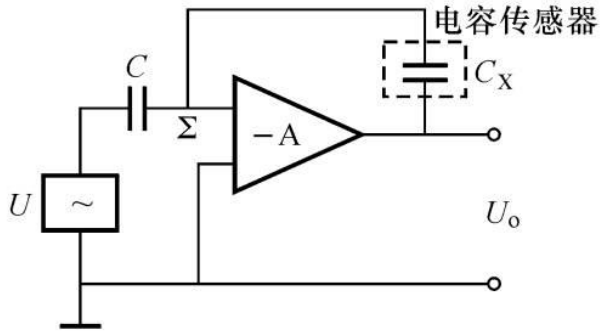


3.4 动态压力测量

测量电路

5、运算放大器

- 将电容式传感器接入运算放大器中，作为电路的反馈元件构成的测量电路如图所示。



$$U_0 = -\frac{1/(j\omega C_X)}{1/(j\omega C)}U = -\frac{C}{C_X}U$$

以Cx= ε S/d 代入，可得：

$$U_0 = -\frac{UC}{\varepsilon S}d$$

- 上式表明，输出电压与d是线性关系。

3.4 动态压力测量

- 主要优点
  - 输入能量小而灵敏度高。

极距变化型电容式传感器只需要很小的能量就能改变电容极板的位置。如一对直径为1.27cm的圆形电容极板上施加10V电压，极板间隙为$2.54*10^{-3}$cm，只需$3*10^{-5}$N的力就能使极板产生位移。因此电容传感器可以测量很小的力、振动加速度，而且很灵敏。

  - 电参量相对变化大。

电容式压力传感器电容的相对变化dC/C>100%，有的甚至可达到200%，说明传感器的信噪比大，稳定性好。

  - 动态特性好。

电容传感器活动零件少，而且质量很好，本身具有很高的自振频率，所以动态特性好。

3.4 动态压力测量

- 主要优点

  - 能量损耗小。

    电容式传感器的工作是变化极板的间距，而电容变化并不产生热量。

  - 结构简单，适应性好。

    电容式传感器的主要结构是两块金属极板和绝缘层，结构很简单，在振动、辐射环境下仍能正常工作。

3.4 动态压力测量

- 主要缺点
  - 非线性大。

对于极距变化型电容式传感器，从位移变为电容变化是非线性的，利用测量电路电容转换为电压变化也是非线性的，采用差动式结构非线性可以得到改善，但不能完全消除。除非采用专门的测量电路，如运算放大器等。

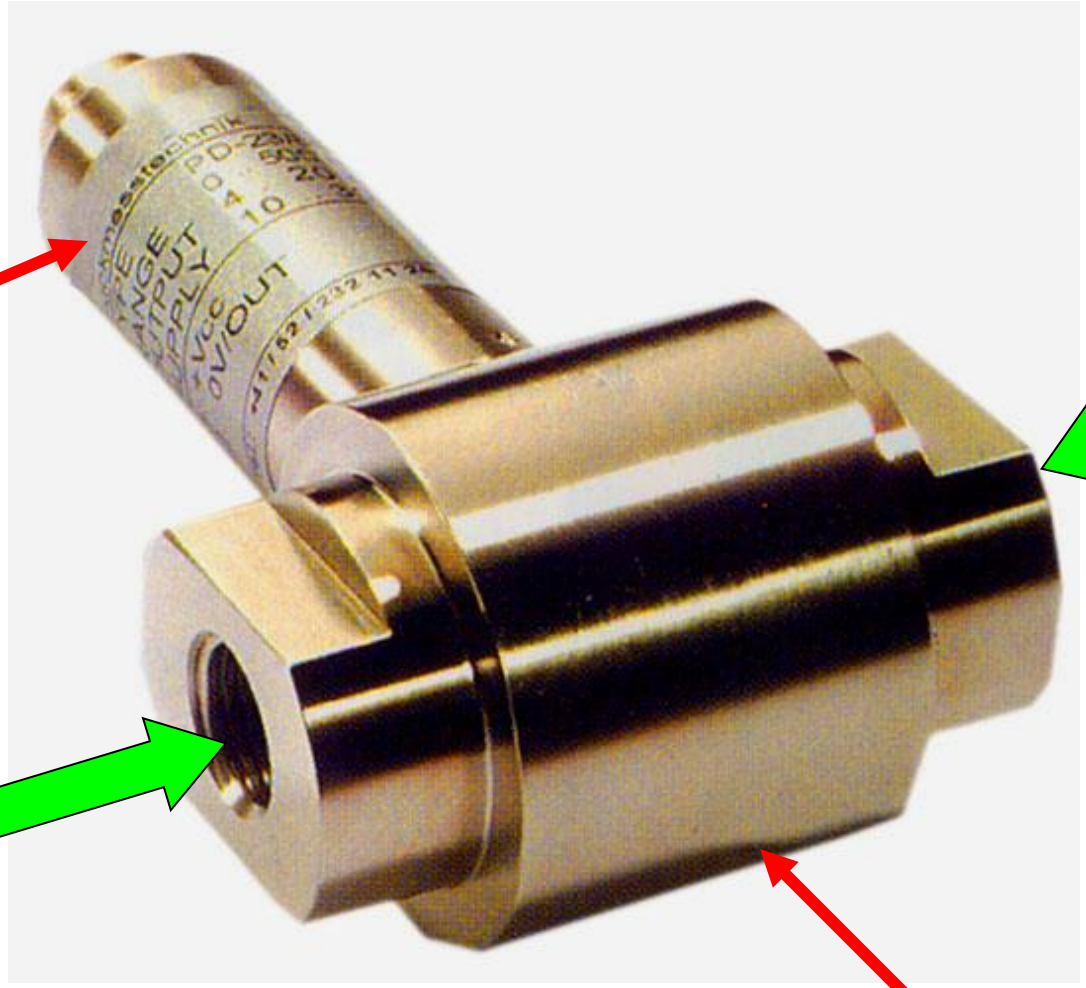
  - 电缆分布电容影响大。

传感器两极板间的电容很小，仅几十个pF，小的甚至只有几个pF。而传感器与电子仪器之间的连接电缆却具有很大的电容。如屏蔽线的电容，最小的1米也有几个pF，最大的可达上百个pF，这不仅使传感器的电容相对变化大大降低，灵敏度也降低。

解决方法：1，利用集成电路，加前置放大器，使传感器的输出直接变为直流电压信号，再经过传输导线传送，不受导线分布电容的影响。2，采用双屏蔽传输线，可降低分布电容的影响。

3.4 动态压力测量

- 电容式差压变送器



电容式差压变送器内部结构

①1室结构

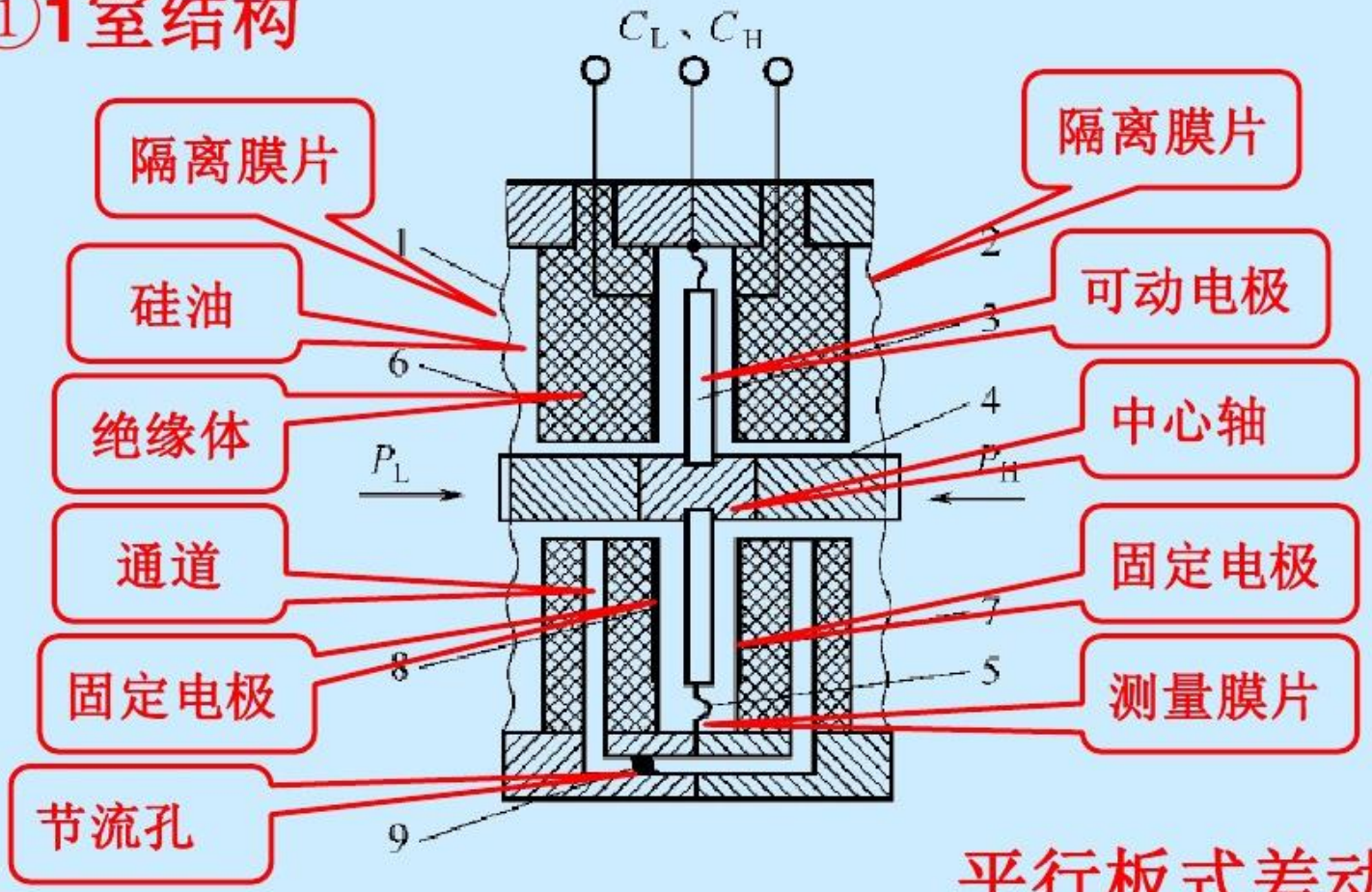


图 4.27　一室结构

平行板式差动电容
C_L 和 C_H

3.4 动态压力测量

各种电容式差压变送器外形





各种电容式压力变送器外形（续）

（参考丹东长隆 自控有限公司 资料）





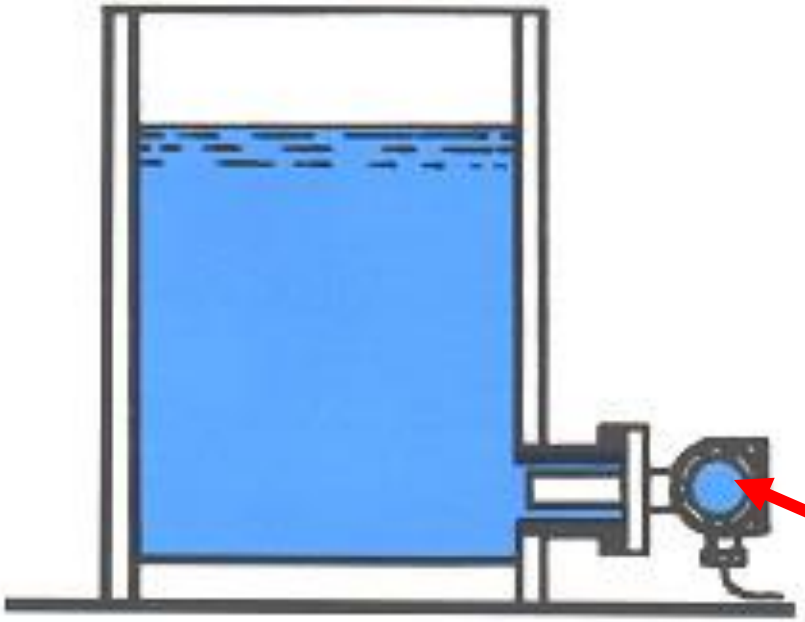
各种电容式压力变送器外形（续）





3.4 动态压力测量

利用电容差压变送器测量液体的液位



施加在高压侧腔体内的压力与液位成正比：

$$p = \rho g h$$

差压变送器

3.4 动态压力测量

电容差压变送器用于测量液体的液位



投入式水位计



3.4 动态压力测量

5、压阻式压力传感器

(1)工作原理: 压阻式压力传感器是基于某些材料的电阻值随压力的变化而变化的原理制成的。其中锰最适于制作压阻式压力传感器，它的阻值随压力变化呈线性关系。

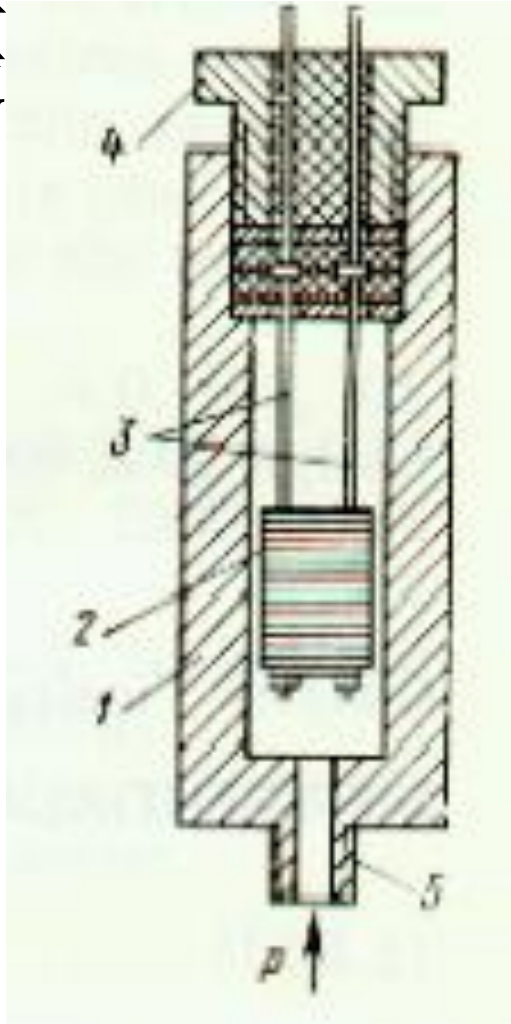
$$\Delta R = kR_0 P_g$$

式中，**ΔR**是电阻的增量；

K是锰的压阻系数，　　；

　　是锰电阻的阻值；

　　是被测压力。



(2)结构： 由锰铜丝绕制的电阻、金属支架、绝缘密封螺丝和传感器压力腔等组成。

(3)测量电路: 通常采用电桥电路

3.5 压力表的选择与标定

一．压力检测仪表的选择

①测压范围，②被测介质的物理化学性质，③测试精度要求。

1.仪表量程选用

- 为保证安全性，压力较稳定时，最大工作压力不超过仪表量程的3/4，压力波动较大时，最大工作压力不超过仪表量程的2/3。
- 为保证准确度，最小工作压力不低于满量程的1/3。

3.5 压力表的选择与标定

2．仪表精度的选择

- 根据在测量时允许的最大测量误差选择仪表，可根据仪表的精度等级算出用该仪表测量可能引起的最大示值绝对误差。
- 另外在选择仪表时不需一味追求高精度，只要满足测量精度要求即可。

我国目前弹簧管压力表量程系列，**1, 1.6, 2.5, 4.0, 6.0kPa**以及**10^n**倍

精度系列，精密表 **0.1, 0.16, 0.25, 0.4**

工业表 **1.0, 1.5, 2.5**

3.5 压力表的选择与标定

例题：有一压力容器，压力范围0.4~0.6MPa，压力变化速度较缓，不要求远传。试选择压力仪表（给出量程和精度等级）测量该压力，测量误差不大于被测压力的4%。

根据最大工作压力

$$A > 0.6 \div \frac{3}{4} = 0.8\text{MPa}$$

根据最小工作压力

$$A < 0.4 \div \frac{1}{3} = 1.2\text{MPa}$$

所以可选择量程范围为0—1.0MPa弹簧管压力表

被测压力的最大示值绝对误差

$$\Delta_{max} = 0.4 \times 4\% = 0.016\text{MPa}$$

所选仪表的基本误差

$$\delta_{max} < \frac{0.016}{1.0} \times 100\% = 1.6\%$$

可选择1.5级的压力表

3.5 压力表的选择与标定

3. 仪表类型选择

①被测介质压力大小，

②被测介质的性质，例如，氧气、乙炔都有专门的测量仪表，对腐蚀性介质要采用不锈钢或其他耐腐蚀的材料，

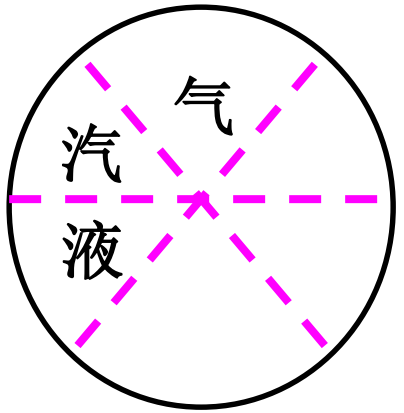
③对仪表输出信号的要求，例如是否需要为电信号，

④使用环境。

3.5 压力表的选择与标定

二．压力表的安装

1．取压口的选择



- 气
  - 上部 防堵
- 汽
  - 侧上部 防堵，防液，防气
- 液
  - 侧下部 防堵，防汽

3.5 压力表的选择与标定

- 取压口位置
  - 稳定无涡流区（直线管段，避开拐弯、分叉等）。
  - 除了被测介质以处，不接触其它物质
  - 不易堵塞
- 取压孔形状
  - 孔径要小
  - 要与壁面垂直
  - 孔口应无毛刺

3.5 压力表的选择与标定

2．导压管的敷设

为了使导压管正确传递压力或压差，应作到：

①导压管长度小于50m，内径为6-10mm。

②对于水平敷设，导压管要有1:10～1:20的坡度，测量液体介质时下坡，测量气体介质时上坡。

3．当被测介质易冷凝或冻结，必须加装伴热管后再行保温；当测量腐蚀性介质时，应加装隔离罐；当测量高温蒸气压力时，应加装冷凝盘管；测量含尘气体时，应加装灰尘捕集器；测量高于60度的介质时，应加装环行圈；

3.5 压力表的选择与标定

4．当测量液体压力时，在导压管系统最高处应安装集气瓶；当测量气体压力有可能有液体冷凝时，在导压管系统最低处应加装水分离器；当被测介质有可能产生沉淀时，应在仪表前安装沉降器。

5．取压口与压力表之间应加装隔离阀。

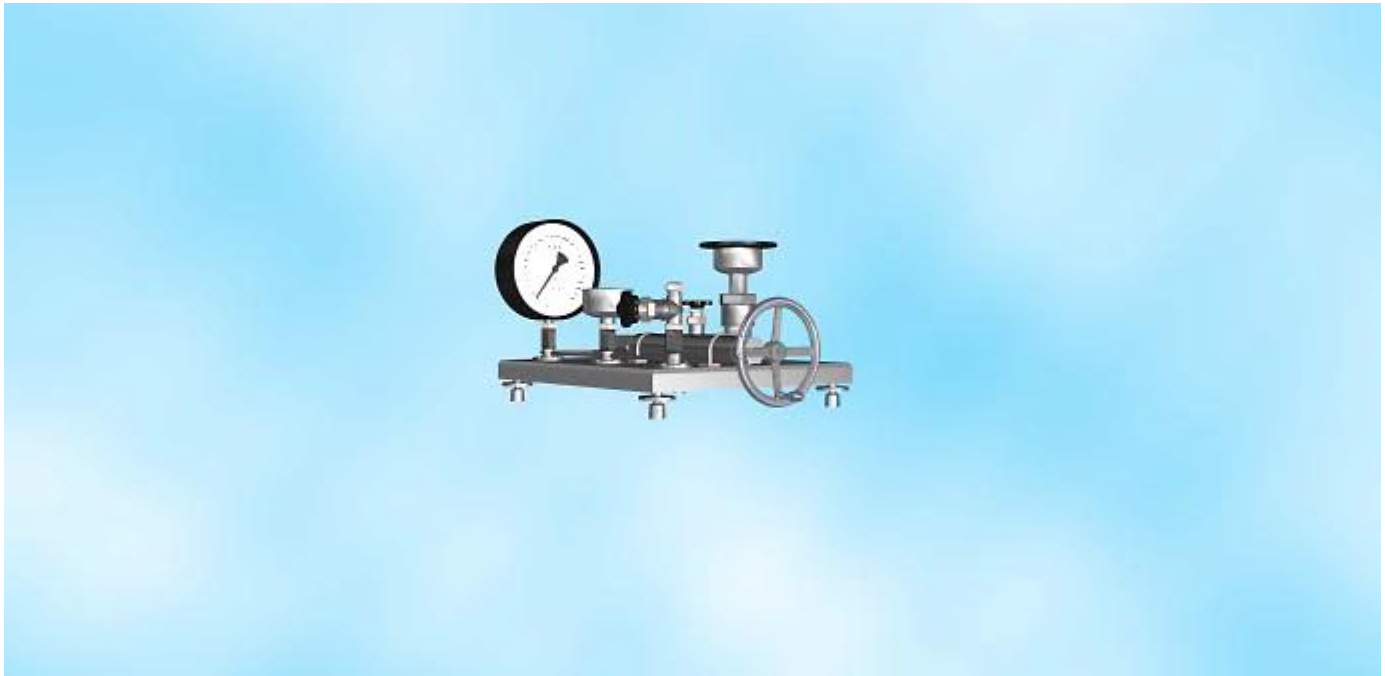
6．在测量较小压力时，若仪表与取压口不在同一水平高度，则应对测压进行校正。

3.5 压力表的选择与标定

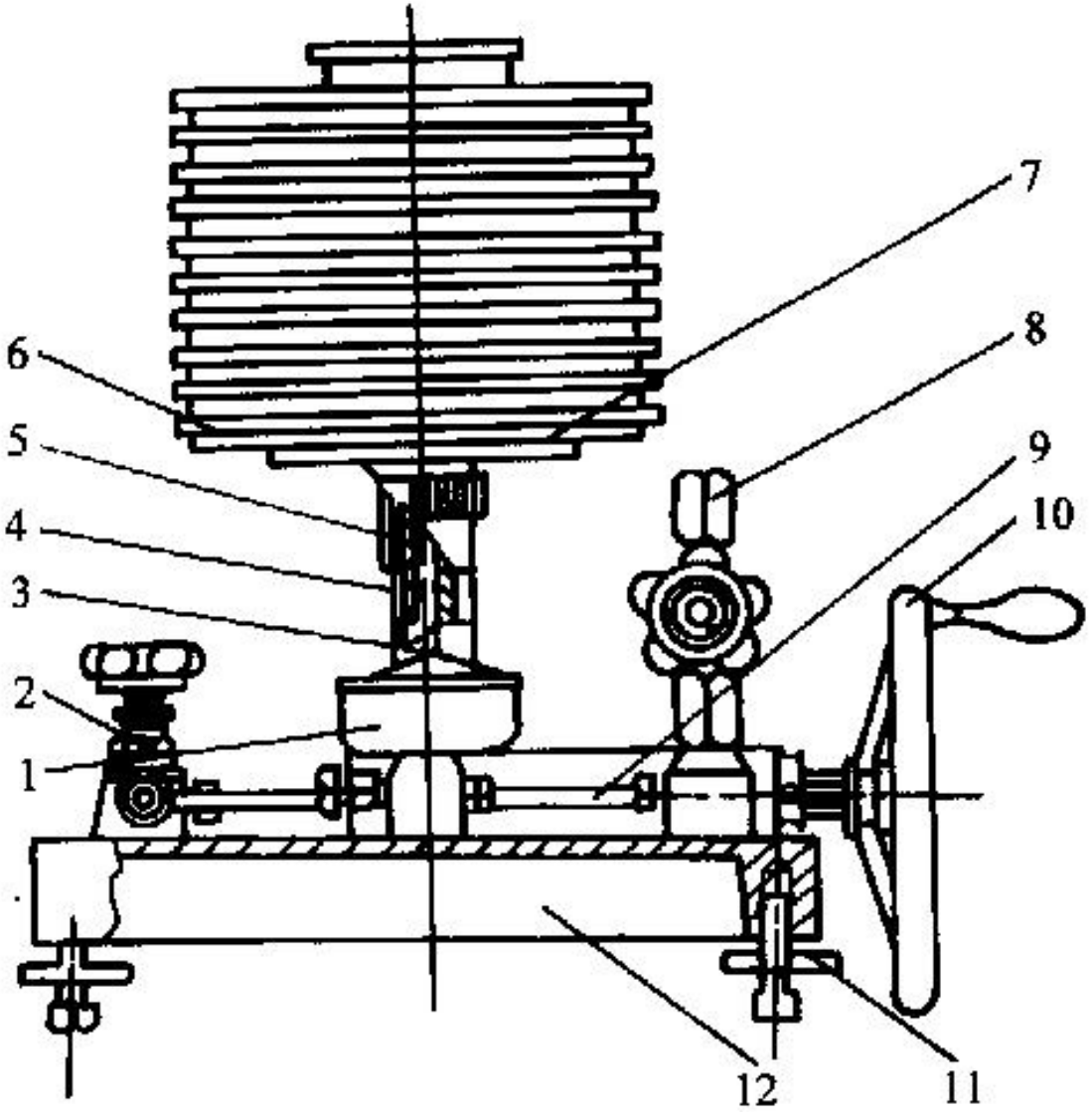
三．压力表的校验

校验就是将被校压力表和标准压力表通以相同压力，比较它们的指示值，如果被校表对于标准表的读数误差不大于被校表的最大允许绝对误差时，则认为被校表合格。

常用的校验仪表是活塞式压力计。



3.5 压力表的选择与标定



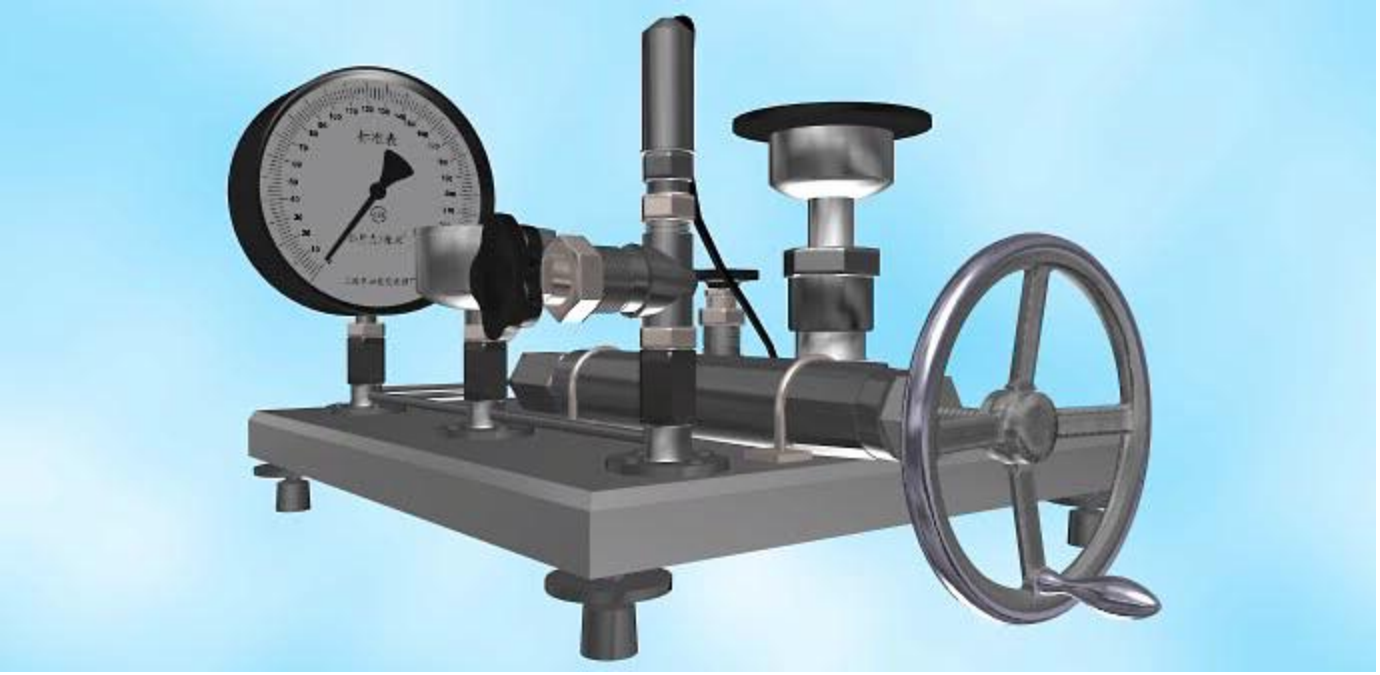
1-油杯； 2-针阀；

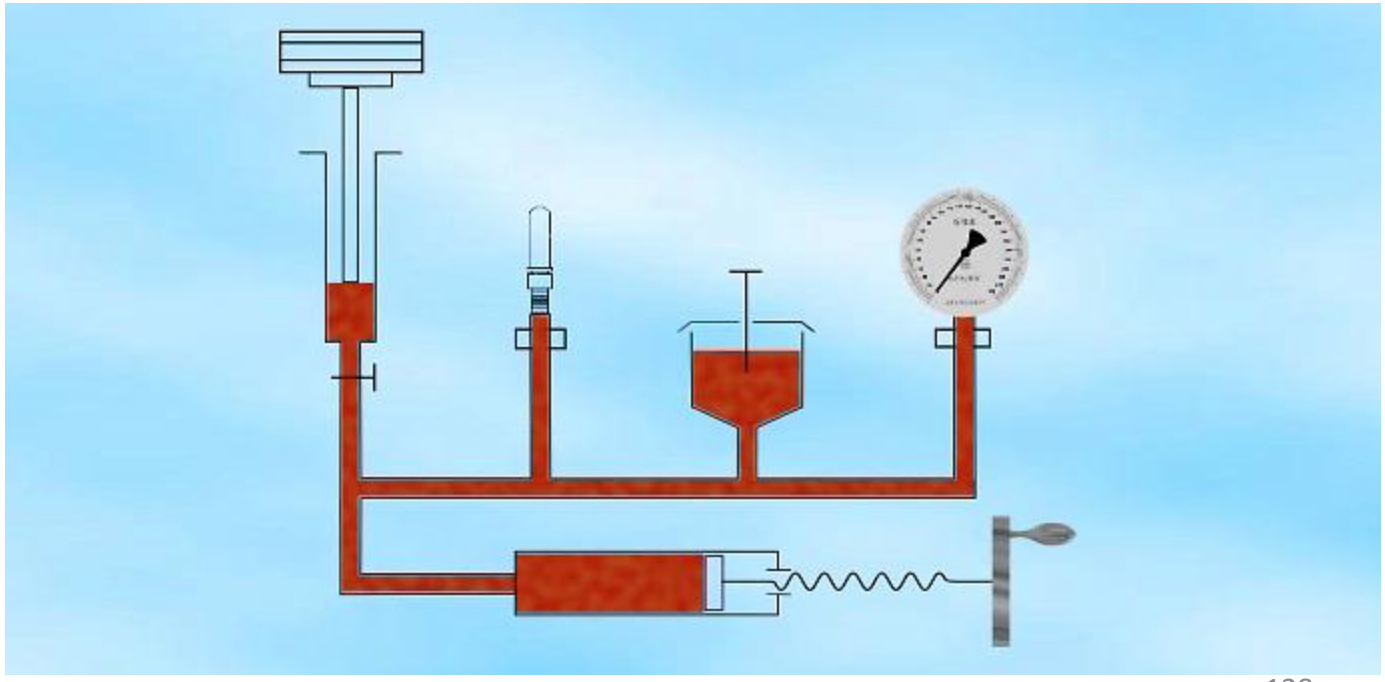
3-进油阀； 4-油缸；

5-活塞； 6-砝码；

7-托盘；8-联接螺母；

9-导管； 10-手摇油泵； 11-水平调节螺钉； 12-底盘

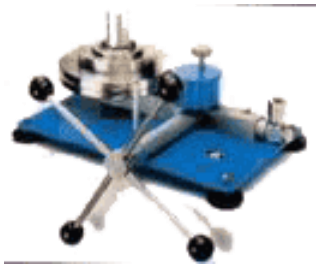




3.5 压力表的选择与标定







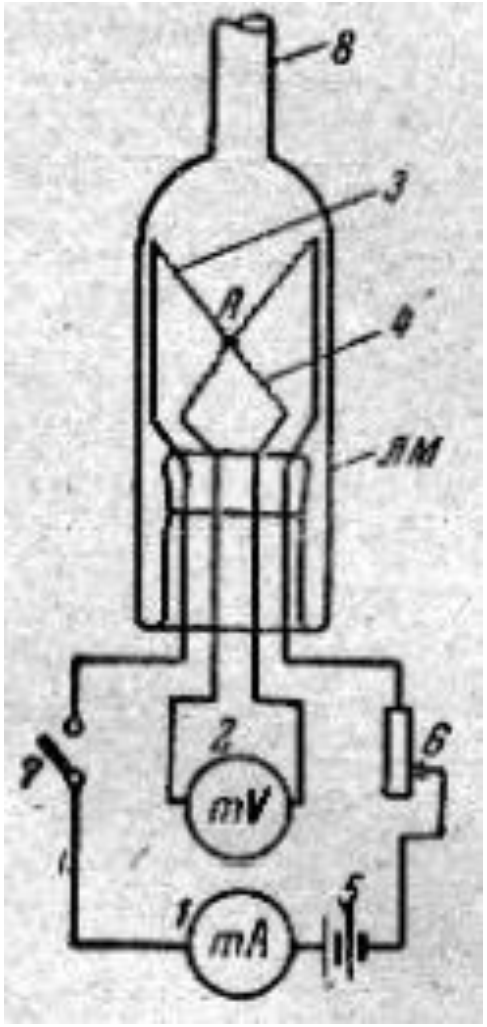




3.6 真空测量

（1）真空度划分为五个等级

粗真空	$<10^{5}\sim10^{3}\,\mathrm{Pa}$
低真空	$10^{3}\sim10^{-1}\,\mathrm{Pa}$
高真空	$10^{-1}\sim10^{-6}\,\mathrm{Pa}$
超高真空	$10^{-6}\sim10^{-10}\,\mathrm{Pa}$
极高真空	$<10^{-10}\,\mathrm{Pa}$



（2）低真空测量仪：低真空通常采用热偶真空计进行测量。其工作原理是气体分子的导热能力与气体的压强有关。

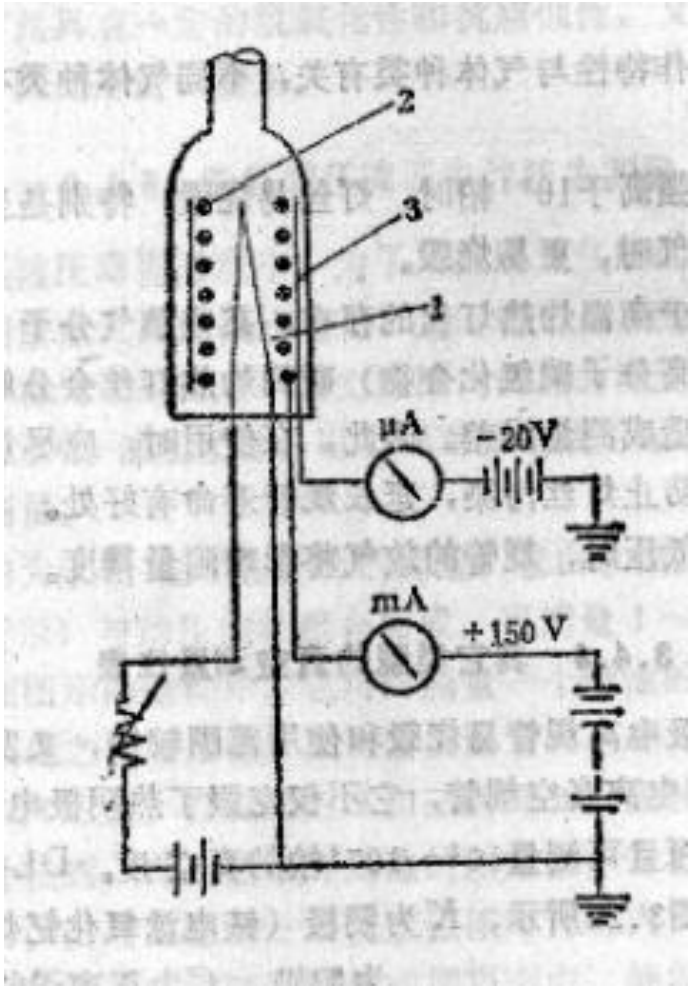
1—加热丝；2—热电偶

3.6 真空测量

（3）高真空测量仪——电离真空计

原理：其工作原理是在稀薄气体中，带电粒子与气体分子碰撞，使气体分子电离，电离后产生的正离子数目与气体的压强有关。

热阴极电离真空计结构原理图



1—灯丝；

2—加速极；

3—收集极

（4）真空测量仪表的使用与安装

.真空计的选用：

考虑因素：具有足够的测量范围；足够测量精度；吸气与放气量要小；连续指示和测量；响应要快；被测气体对仪表无损害。

真空计与真空系统的安装

真空规管应尽量安装在接近要测量的部位，这对于大型真空系统 尤为重要；

真空规管的进气口方向应与气流方向垂直，避免气流方向直对进气口；

连接管道应尽量短而粗，管材放气要小；

由压强大小来选择真空规管与真空系统的连接和密封方法。

思考题：

1、简述稳态流体压力测量的基本原理及造成压力探针测量误差的原因。

2、常用的稳态压力指示仪表有哪几种？简述弹簧管压力计使用时的注意事项。

3、常用的电动式动态压力传感器有哪几种？分别简述其工作原理。

4、常用的真空测量仪有哪几种？分别简述其原理及使用注意事项。